

COSMOGRAVITY

Projet tutoré de M1 Physique Numérique, 2025-2026

Membres du groupe :

Ghaïs Mernizi

Théo Vicedo

Joanny Magat

Encadrants :

Isabelle Mougenot

Jean-Pierre Cordoni

Henri Reboul



Plan

I/ Analyse de l'existant

II/ Théorie

III/ Véracité des calculs : Vérification

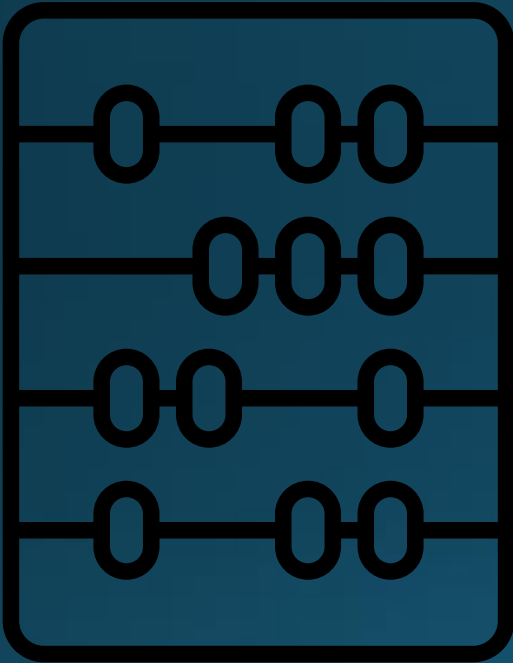
IV/ Amélioration du site : Esthétique et accessibilité

Conclusion

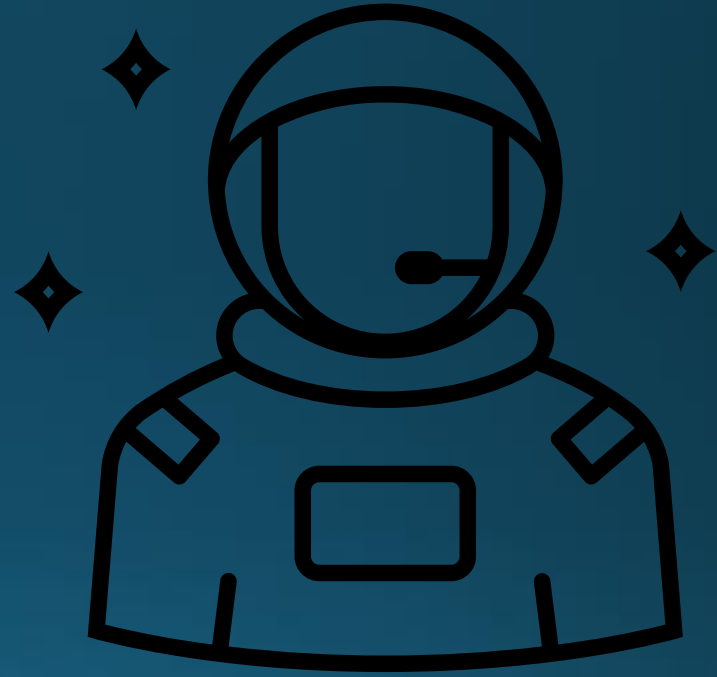
I/ Analyse de l'existant

- La problématique du projet
- Les fondations
- Nos contributions

Les problématiques du projet



Des calculs Corrects



Facilité d'utilisation

Les problématiques du projet

- Comment faire en sorte que les calculs soient justes ?
- Comment rendre plus facile l'utilisation du site ?
- Comment convenir aux experts et aux néophytes ?

Les fondations de notre contribution

Trajectory of a massive projectile with Schwarzschild metric

 Warning

M (kg) =
 r_{physical} (m) =
 r_0 (m) =
 v_0 (m/s) =
 ϕ_0° =
 ϕ_0° =

Number of projectiles Show the potential's graph ☒

Complete trajectory
Simple trajectory
Distant observer
Space Walker
Bounce

Resume
Reset
Save
Last values

$L1(m)$	$E1$	$r_s = \frac{2GM}{c^2} (m)$	$grav = \frac{GM}{R^2} \frac{1}{9.81} (g)$	$V_{lib} = c(\frac{r_s}{R})^{1/2} (m.s^{-1})$	$T = 6.15 * 10^{-8} \frac{M_\odot}{M} (K)$	$t = 6.6 * 10^{74} (\frac{M}{M_\odot})^3 (s)$
5.352e+12	9.552e-1	2.970e+12			6.464e-17	6.710e+101

$r(m)$	Proper time	Gradient	$V_r(m.s^{-1})$	$V_\phi(m.s^{-1})$	Distant observer time	Spectral shift / Energy expended	$V_{\text{physique}} (m.s^{-1})$
1.967e+13	8.935e+4	3.283e-12	-7.810e+6	7.870e+7	1.003e+5	1.252e-1	7.908e+7

Calculation on break

Baryonic mass and particle

Inputs :

$M = 2.000e+39$ kg

$r_{phy} = 0.000e+0$ m

Distant observer

mobile1:

$r_0 = 2.000e+13$ m

$V_0 = 7.750e+7$ m.s⁻¹

$\phi_0 = 0.000e+0$ °

$6.0e+12$ m


Applicatif de
simulation de
trajectoire
fonctionnel en 2023

Les fondations de notre contribution

Accueil

Univers

Trajectoires

Langue

À propos

Retour LUPM

Données Masse Centrale

M (kg) = 2e39

r_{physique} (m) = 0

Entrées Mobile

Nombre de mobiles 1

Afficher le graphe du potentiel ☒

Mobile 1

r_0 (m) = 2e13

v_0 (m/s) = 7.75e7

φ_0° = 0

ϕ_0° = 90

Trajectoire d'un projectile en métrique de Schwarzschild

Avertissement

Cette page simule la trajectoire d'un mobile baryonique autour d'une masse baryonique avec la métrique de Schwarzschild. Il est possible de visualiser la trajectoire complète ou seulement le déplacement du mobile. Le référentiel est soit celui de l'observateur soit celui du spationaute. Pour ce dernier, il est alors possible de le piloter en changeant sa vitesse tangentielle.

Trajectoire complète

Trajectoire simple

Observateur distant

Spationaute

Reprendre

Réinitialiser

Enregistrer

Valeurs précédentes

r (m)	Temps propre mobile	Gradient	V_r (m.s ⁻¹)	V_ϕ (m.s ⁻¹)	Temps observateur distant	Décalage spectral / Energie consommée	V_{physique} (m.s ⁻¹)
1.910e+13	1.470e+5	3.965e-12	-1.282e+7	8.082e+7	1.653e+5	1.311e-1	8.183e+7

Calculs en pause

6.0e+12 m

Données Théoriques Masse Centrale

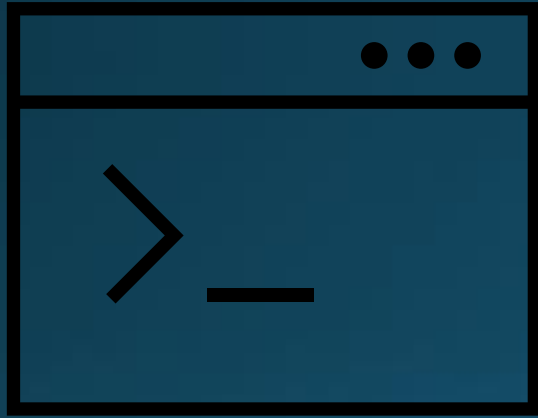
$\frac{2GM}{c^2}$ (m)	$T = 6.15 * 10^{-8} \frac{M}{M_\odot}$ (K)	$t = 6.6 * 10^{74} (\frac{M}{M_\odot})^3$ (s)
2.970e+12	6.464e-17	6.710e+101

Sorties Mobile

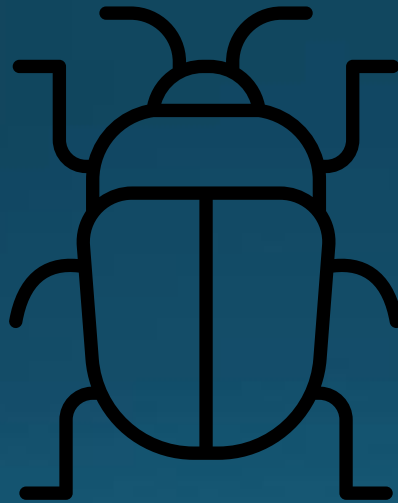
Mobile1		
$L1$ (m)	$E1$	V_{circ1} (m/s)
5.352e+12	9.552e-1	8.85318e+7

Applicatif simulation de trajectoire avec le design de 2025

Notre contribution à Cosmogravity



Vérifications des calculs



Élimination des bugs



Version pour mobile

Notre contribution à Cosmogravity

- Nos difficultés liées aux langages de programmations et au code
- Nos difficultés liées à la théorie
- Comment les surmonter ?

II/Théorie

- Relativité Générale :
Généralisation de la mécanique Newtonienne
Englobe la relativité restreinte
- Site structuré en deux parties et en sous-pages :

Partie Univers (4 pages) :
Simulation de l'évolution de l'univers

Partie Trajectoires (6 pages) :
Simulation de trajectoires de mobiles

1) Partie Univers

- Principe cosmologique :
Univers homogène et isotrope à grande échelle
Validé par le rayonnement du fond diffus cosmologique
Simplifie les calculs en introduisant des symétries
- Métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) :

$$ds^2 = -R^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \right] + c^2 dt^2$$

Facteur d'échelle $R(t)$

- Fonction réelle définie positive
Multiplie la distance entre les points fixes de l'espace 3D
Traduit l'expansion (ou la contraction) de l'univers
- Taux d'expansion :

$$H(t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)}$$

Facteur d'échelle $R(t)$

- Facteur d'échelle réduit (normalisation par rapport à l'instant présent t_0) :

$$a(t) = \frac{R(t)}{R(t_0)} = (1 + z)^{-1}$$

- Décalage spectral z (Doppler, gravitationnel, cosmologique) :

$z = 0 \Rightarrow \text{instant présent}$

$z \rightarrow \infty \Rightarrow \text{passé}$

$z \rightarrow -1 \Rightarrow \text{futur}$

Facteur d'échelle $R(t)$

- Équation d'Einstein :

$$\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\mathcal{R} - \mathcal{R}_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

- Constante cosmologique Λ :
Introduit pour en faire un modèle statique
Selon la recherche en cours, semble lié à l'énergie sombre

Facteur d'échelle $R(t)$

- Paramètres de densité (rayonnement, matière, lambda, courbure) :

$$\Omega_r(t) = \frac{8\pi G \rho_r(t)}{3H^2(t)}, \Omega_m(t) = \frac{8\pi G \rho_m(t)}{3H^2(t)}$$

$$\Omega_\Lambda(t) = \frac{\Lambda c^2}{3H^2(t)}, \Omega_k(t) = -\frac{kc^2}{R^2(t)H^2(t)}$$

Avec : $\Omega_r(t) + \Omega_m(t) + \Omega_\Lambda(t) + \Omega_k(t) = 1 \quad \forall t$

Facteur d'échelle $R(t)$

- Équations différentielles pour résoudre $a(t)$:

$$\frac{da}{d\tau} = \left[\frac{\Omega_{r0}}{a^2} + \frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{\Lambda 0} a^2 + \Omega_{k0} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{d^2 a}{d\tau^2} = -\frac{\Omega_{r0}}{a^3} - \frac{1}{2} \frac{\Omega_{m0}}{a^2} + \Omega_{\Lambda 0} a$$

$$\text{où } \tau = H_0(t - t_0) \text{ et } a(0) = \left(\frac{da}{d\tau} \right) (0) = 1$$

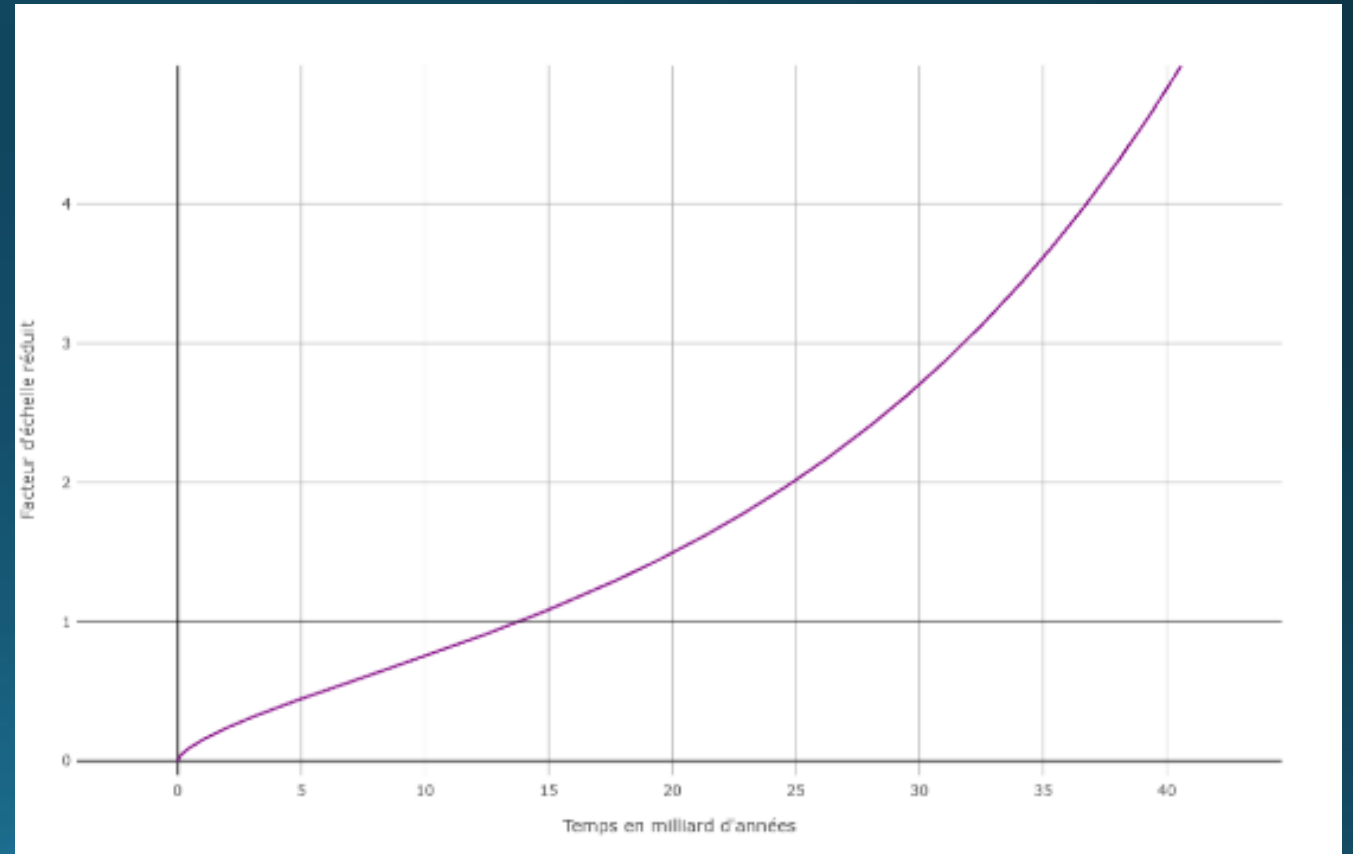
Facteur d'échelle $R(t)$

- Différents types d'univers en fonction de H_0 , Ω_{r0} et surtout Ω_{m0} et $\Omega_{\Lambda0}$
- Big Bang :
Expansion initiale très rapide de l'univers
- Big Crunch :
Phase de contraction de l'univers après son expansion

Facteur d'échelle $R(t)$

- Exemple du modèle standard (notre propre univers) :

- $T_0 = 2,7255 \text{ K}$
- $H_0 = 67,74 \text{ km.s}^{-1}.\text{Mpc}^{-1}$
- $\Omega_{m0} = 0,3089$
- $\Omega_{\Lambda 0} = 0,6911$



Calculatrice cosmologique

- Reste des calculs liés à la cosmologie hors du facteur d'échelle
- Fonction facilitant les calculs :

$$E(x) = \Omega_{r0}(1+x)^4 + \Omega_{m0}(1+x)^3 + (1 - \Omega_{m0} - \Omega_{r0} - \Omega_{\Lambda0})(1+x)^2 + \Omega_{\Lambda0}$$

- Âge de l'univers lors de l'émission d'une lumière reçue à l'instant présent :

$$t_e(z) = \frac{1}{H_0} \int_z^{\infty} (1+x)^{-1} E^{-\frac{1}{2}}(x) dx$$

Calculette cosmologique

- Distance métrique instantanée :

$$d_{m-} = \frac{c}{H_0 |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sinh \left(|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^{z_c} E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right)$$

$$d_{m0} = \frac{c}{H_0} \int_0^{z_c} E^{-\frac{1}{2}}(x) dx$$

$$d_{m+} = \frac{c}{H_0 |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sin \left(|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^{z_c} E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right)$$

Calculette cosmologique

- Horizon cosmologique des particules :

$$d_{p0-} = \frac{c}{H_0 |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sinh \left(|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^\infty E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right)$$

$$d_{p0} = \frac{c}{H_0} \int_0^\infty E^{-\frac{1}{2}}(x) dx$$

$$d_{p0+} = \frac{c}{H_0 |\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}}} \sin \left(|\Omega_{k0}|^{\frac{1}{2}} \int_0^\infty E^{-\frac{1}{2}}(x) dx \right)$$

Calculette cosmologique

- Distance-diamètre apparent :

$$d_A = \frac{d_m}{1+z} \text{ et } \phi_0 = \frac{D_e}{d_A}$$

- Distance temps-lumière :

$$d_{LT} = ct_{\text{photon}}$$

- Distance luminosité :

$$d_L = d_m(1+z)$$

Calculette cosmologique

- Éclat observé E_0 d'un astre d'intensité I_e ou de luminosité L_e :

$$E_0 = \frac{I_e}{d_m^2 (1+z)^2} = \frac{L_e}{4\pi d_L^2} \text{ avec } L_e = 4\pi I_e$$

- Magnitude apparente et absolue :

$$m = -2,5 \log_{10} E + cte, M = m - 5 \log_{10} \frac{d}{10_{(pc)}}$$

- Module de distance :

$$\mu = m - M = -5 + 5 \log_{10} d_{(pc)}$$

Calculette cosmologique

- Équations des paramètres de densité en fonction de E :

$$\Omega_r(z) = \frac{\Omega_{r0}(1+z)^4}{E(z)}, \quad \Omega_m(z) = \frac{\Omega_{m0}(1+z)^3}{E(z)}$$

$$\Omega_\Lambda(z) = \frac{\Omega_{\Lambda0}}{E(z)}, \quad \Omega_k(z) = 1 - \Omega_r(z) - \Omega_m(z) - \Omega_\Lambda(z)$$

Calculette cosmologique

- Équations des densités :

$$\rho_r(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_r(t)}{8\pi G}, \quad \rho_m(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_m(t)}{8\pi G}$$

$$\rho_\Lambda(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_\Lambda(t)}{8\pi G}, \quad \rho_{DE}(t) = \frac{3H^2(t)\Omega_{DE}(t)}{8\pi G}$$

Calculette cosmologique

- Température en fonction du décalage spectral :

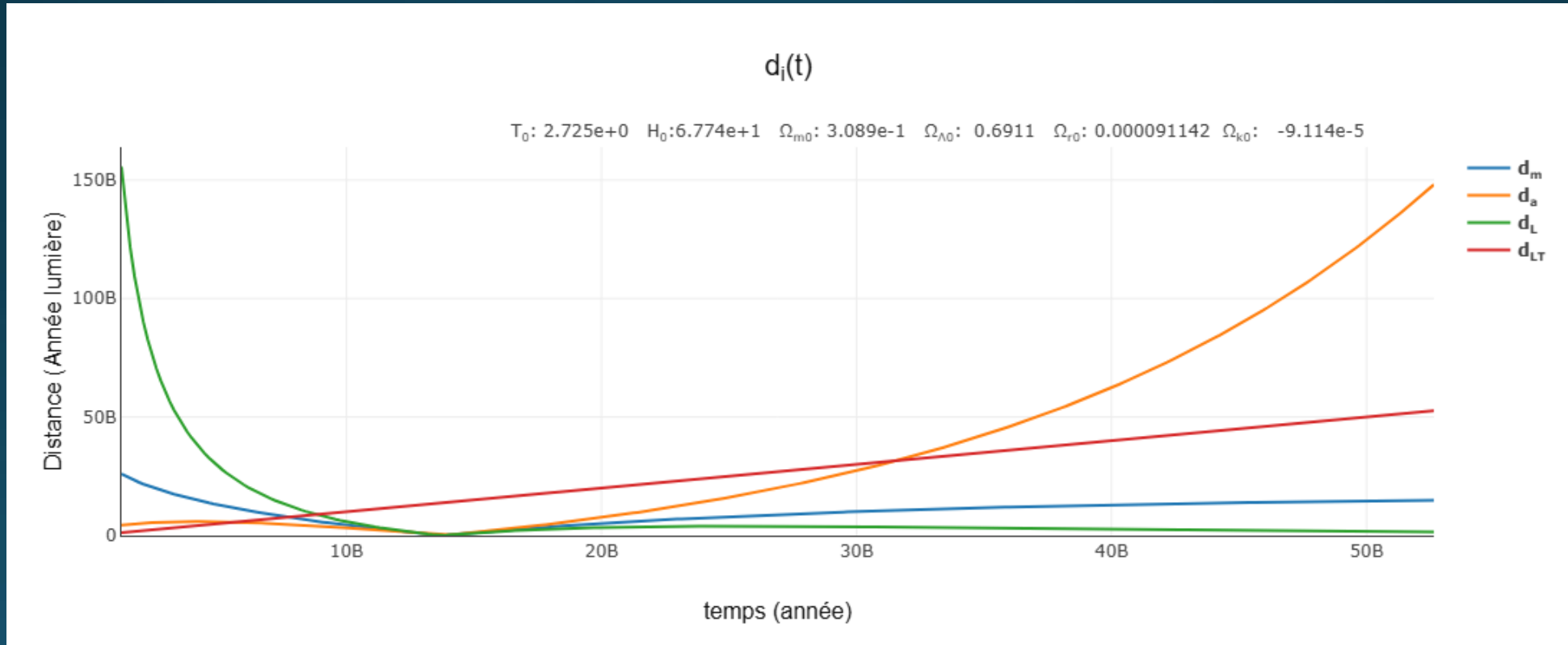
$$T(z) = T_0(1 + z)$$

- Taux d'expansion en fonction du décalage spectral :

$$H(z) = H_0 \times E(z)^{\frac{1}{2}}$$

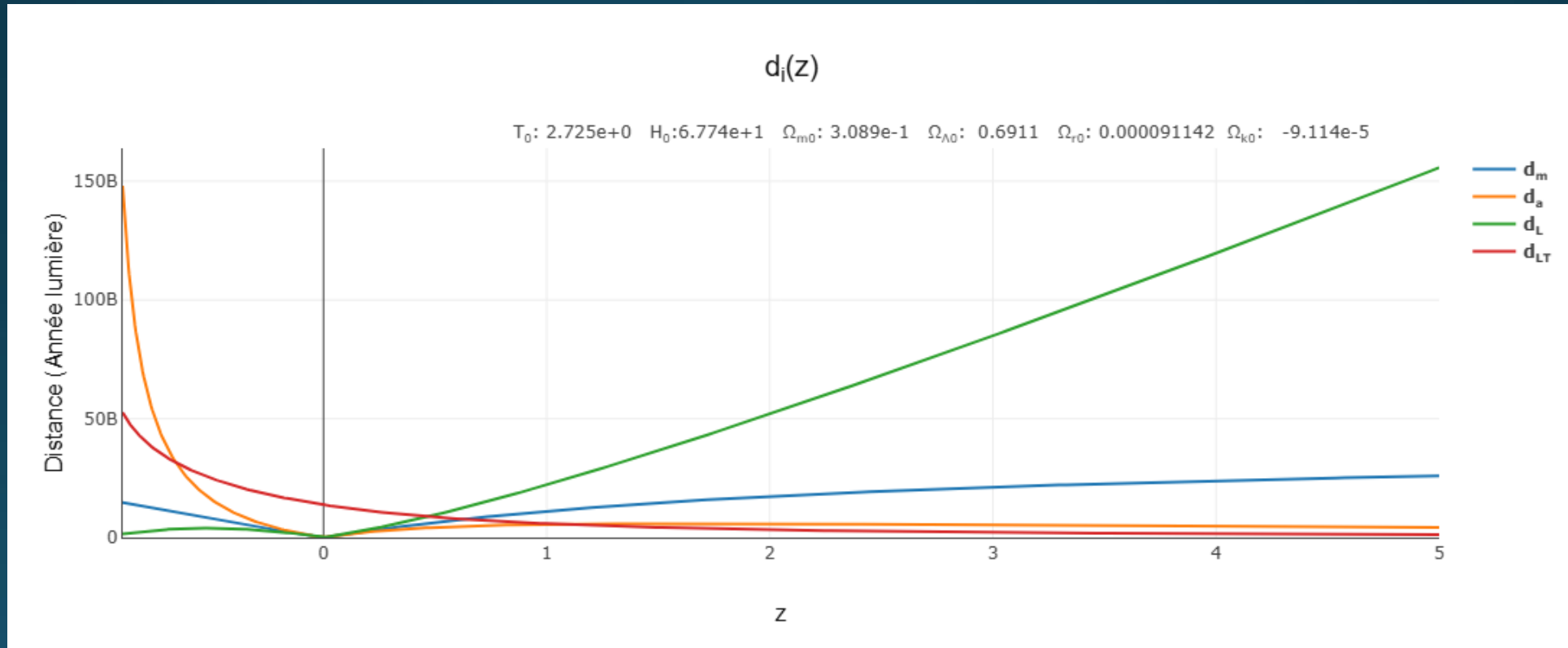
Calculette cosmologique

- Graphe, en échelle linéaire, des distances métriques en fonction du temps dans le cas de notre propre univers :



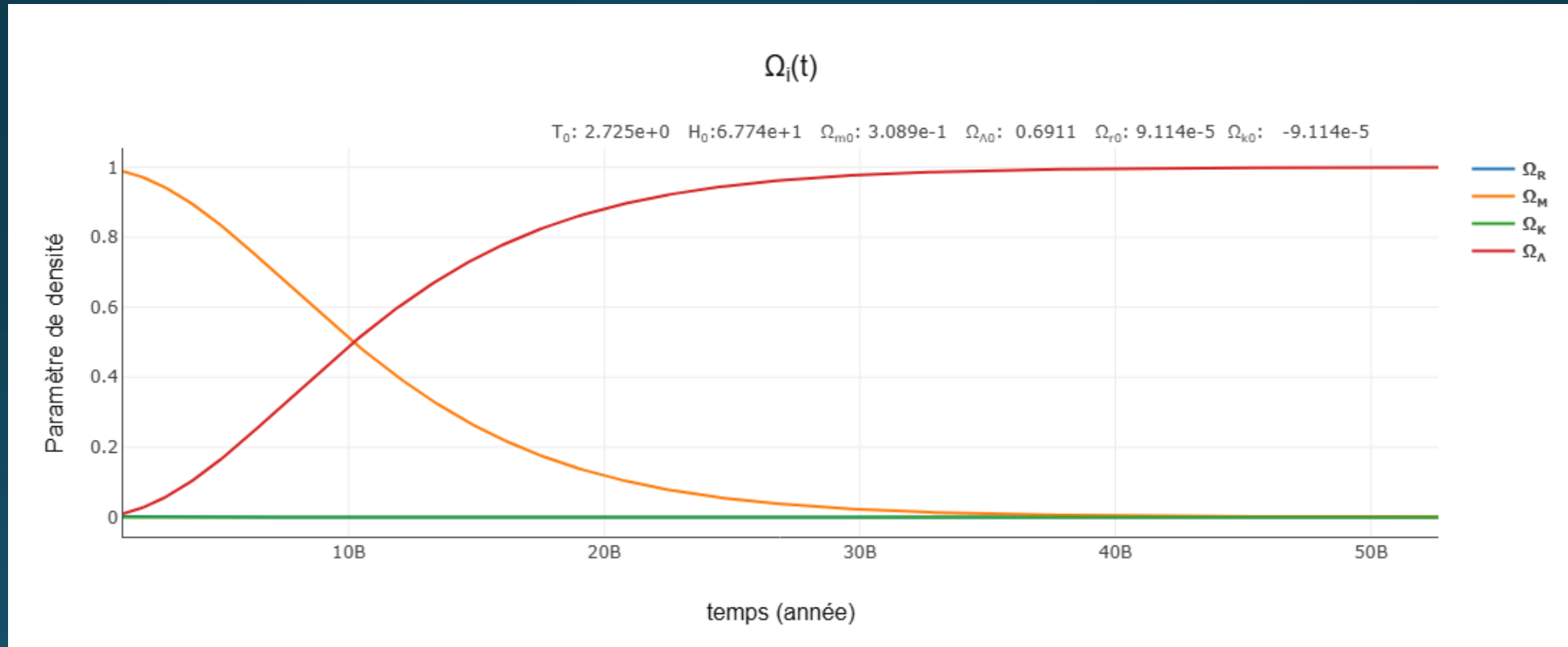
Calculette cosmologique

- Graphe, en échelle linéaire, des distances métriques en fonction du décalage spectral dans le cas de notre propre univers :



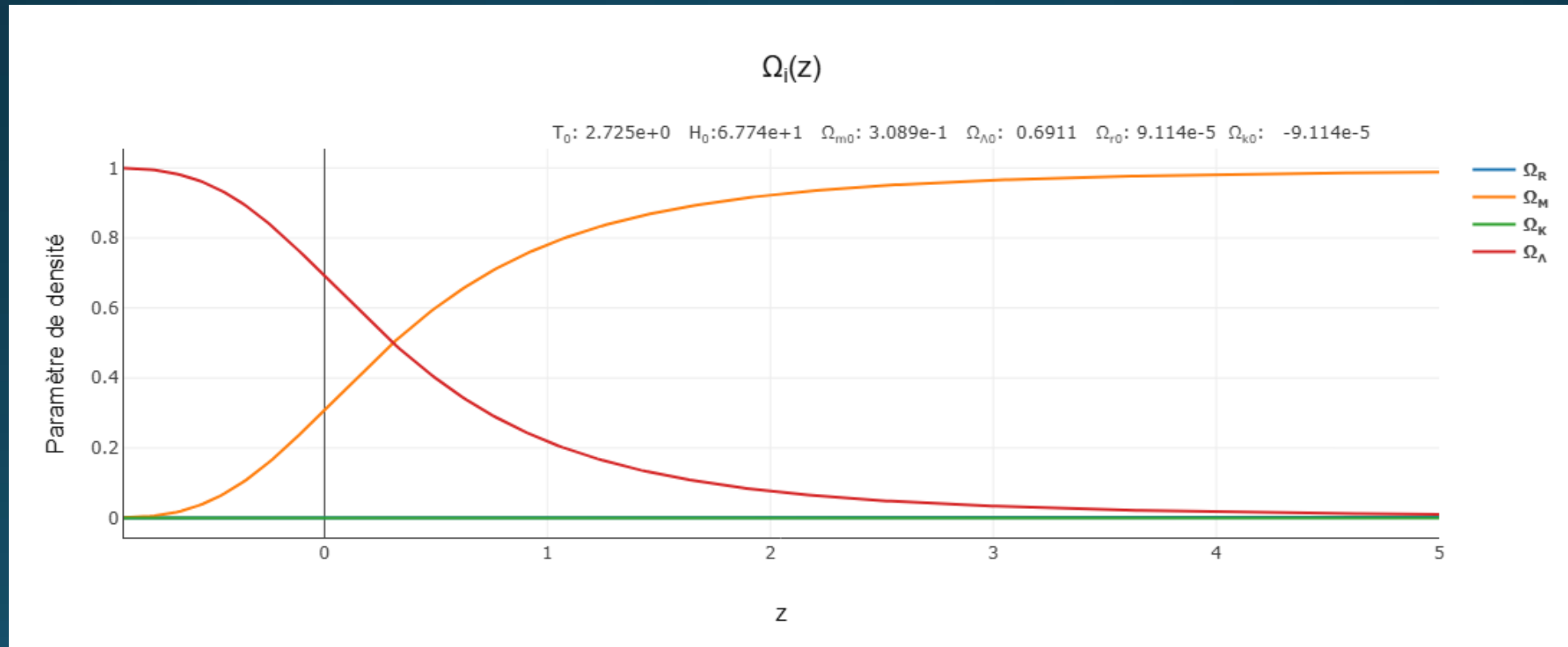
Calculette cosmologique

- Graphe, en échelle linéaire, des paramètres de densité en fonction du temps dans le cas de notre propre univers :



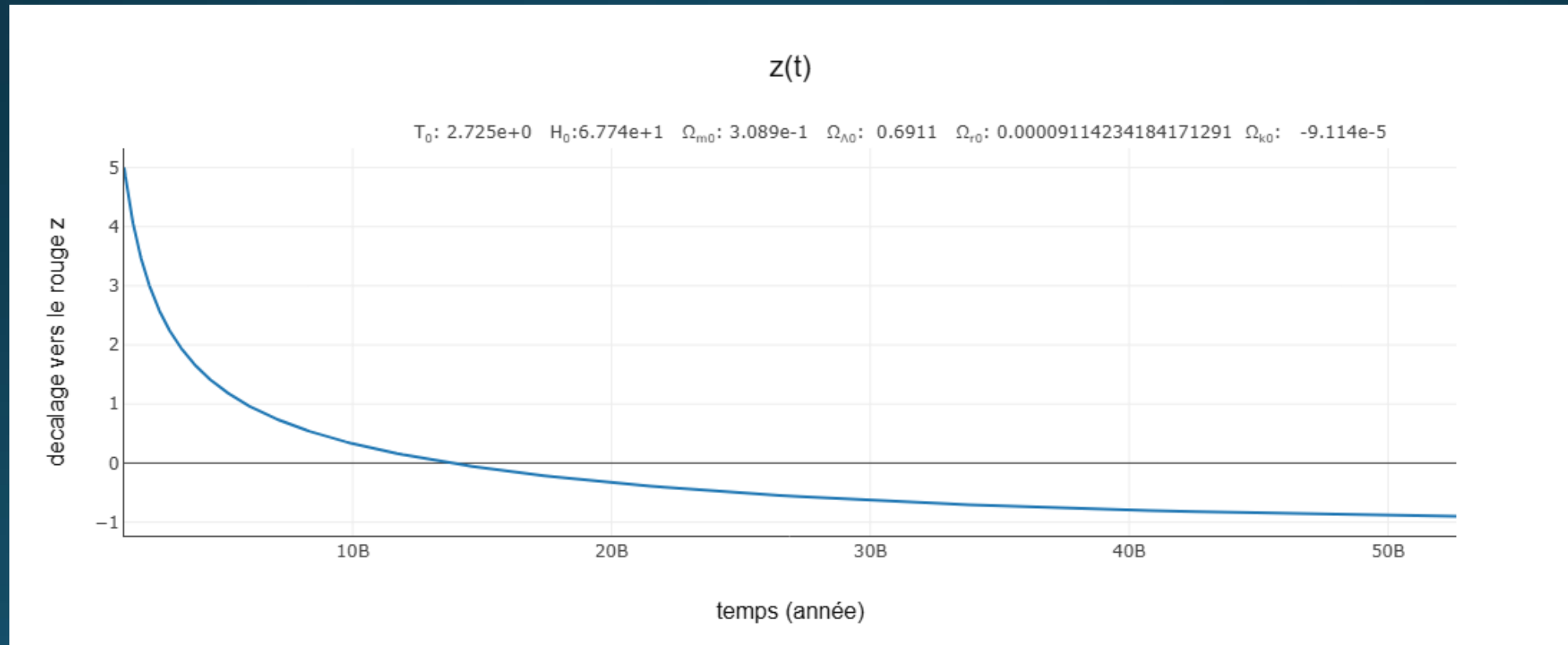
Calculette cosmologique

- Graphe, en échelle linéaire, des paramètres de densité en fonction du décalage spectral dans le cas de notre propre univers :



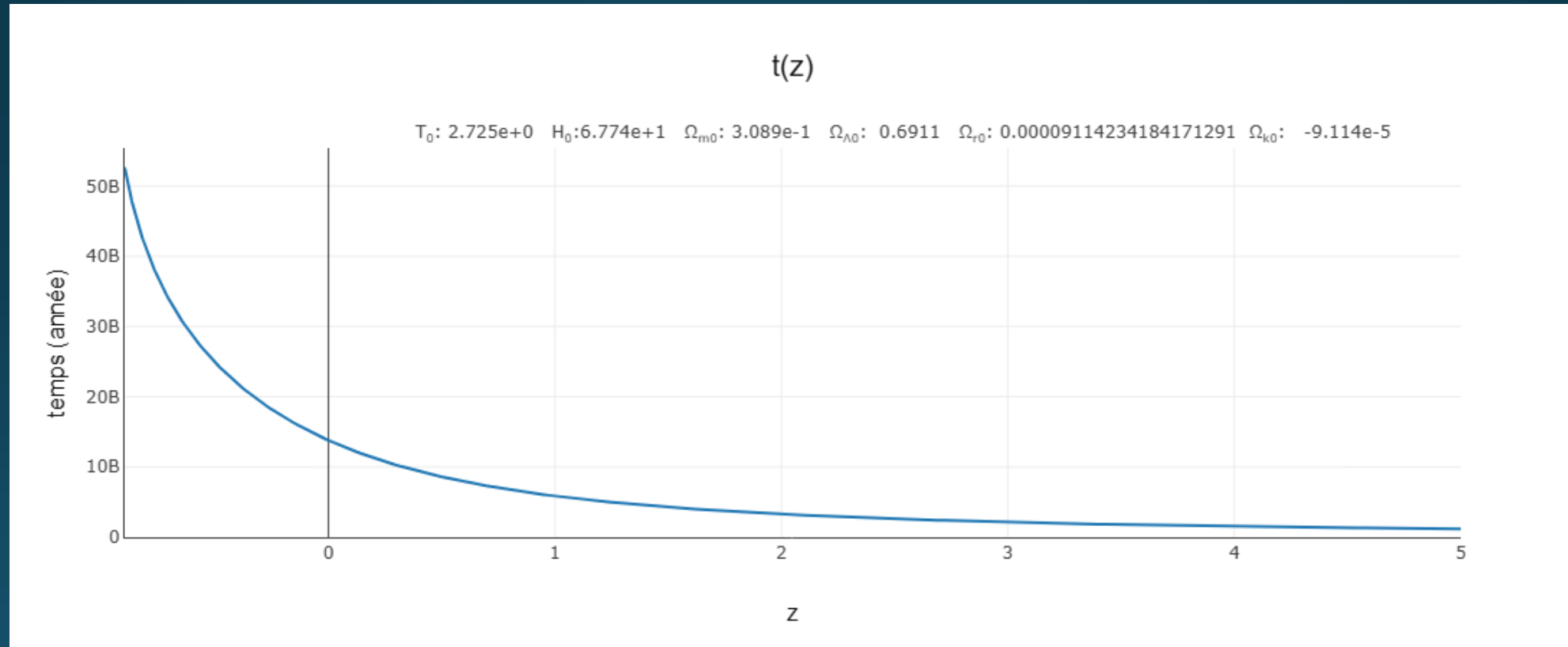
Calculette cosmologique

- Graphe, en échelle linéaire, du décalage spectral en fonction du temps dans le cas de notre propre univers :



Calculette cosmologique

- Graphe, en échelle linéaire, du temps en fonction du décalage spectral dans le cas de notre propre univers :



Énergie sombre

- Modèle Λ CDM cas particulier d'un modèle plus général utilisant l'énergie sombre : équivalent à un fluide de « vide » de masse volumique

$$\rho_{DE} = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$$

- Équation d'état du fluide :

$$p_i = w_i \rho_i c^2$$

Énergie sombre

- Paramétrisation CPL (Chevalier, Polarski, Linder) :

$$w(z) = w_0 + w_1 \frac{z}{1+z} = w_0 + w_1(1-a)$$

- représentation Λ équivalent à un cas particulier d'une énergie sombre de paramètre :

$$w_0 = -1 \quad \text{et} \quad w_1 = 0$$

Énergie sombre

- Fonction permettant de faire les différents calculs (remplace la fonction E) :

$$F(x) = \Omega_{r0}(1+x)^4 + \Omega_{m0}(1+x)^3 + \Omega_{k0}(1+x)^2 + \Omega_{DE0}Y((1+x)^{-1})$$

$$\text{avec } Y(x) = \exp[-3(1+w_0+w_1)\log x - 3w_1(1-x)]$$

Énergie sombre

- Les équations de la distance métrique sont strictement les mêmes en remplaçant E par F
- Équations du facteur d'échelle réduit :

$$\frac{da}{d\tau} = \left[\frac{\Omega_{r0}}{a^2} + \frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{DE0} a^2 Y(a) + \Omega_{k0} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{d^2 a}{d\tau^2} = -\frac{\Omega_{r0}}{a^3} - \frac{1}{2} \frac{\Omega_{m0}}{a^2} + \Omega_{DE0} \left[a Y(a) + \frac{a^2}{2} \frac{dY}{da} \right]$$

Énergie sombre

- Normalisation de la densité avec la fonction Y :

$$\Omega_{\text{DEN}}(t) = \frac{8\pi G \rho_{\text{DEN}}}{3H^2} \quad \text{et} \quad \rho_{\text{DEN}} = \rho_{\text{DE0}} Y(a)$$

- Vérification de la relation de fermeture :

$$\Omega_r(t) + \Omega_m(t) + \Omega_{\text{DEN}}(t) + \Omega_k(t) = 1 \quad \forall t$$

Énergie sombre

- L'énergie sombre permet d'imaginer de nouvelles possibilités sur les types d'univers
- Big Freeze :
Grand refroidissement progressif de l'univers
- Big Rip :
cas où $a(t)$ mais aussi $H(t)$ tendraient vers l'infini en un même temps fini, désagrégeant de plus en plus vite la matière en commençant par les plus grandes structures
- Big Fall :
Asymptote verticale d' $a(t)$ dans le passé

2) Partie Trajectoires

- En Utilisant la relativité générale avec différentes métriques, simule la trajectoire de mobiles ou de photons autour de masses baryoniques ou non-baryoniques
- Matière baryonique :
Particules composées de trois quarks (Exemple : protons, neutrons)
- Matière non-baryonique :
Photons, électrons, neutrinos, matière noire, ...

Métrie de Schwarzschild

- Métrie extérieure

$$ds^2 = -\frac{dr^2}{1 - \frac{r_s}{r}} - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) c^2 dt^2$$

- Rayon de Schwarzschild :

$$r_s = 2 \frac{GM}{c^2}$$

- On étudie uniquement ces trajectoires avec $\theta = \frac{\pi}{2}$

Métrie de Schwarzschild

- Équations différentielles de la trajectoire pour une particule massique :

$$\frac{dt}{d\tau}(r) = \frac{E}{1 - \frac{r_s}{r}}, \quad \frac{d\varphi}{d\tau}(r) = \frac{cL}{r^2}$$

$$\frac{d^2 r}{d\tau^2} = \frac{c^2}{2r^4} (-r_s r^2 + 2rL^2 - 3r_s L^2)$$

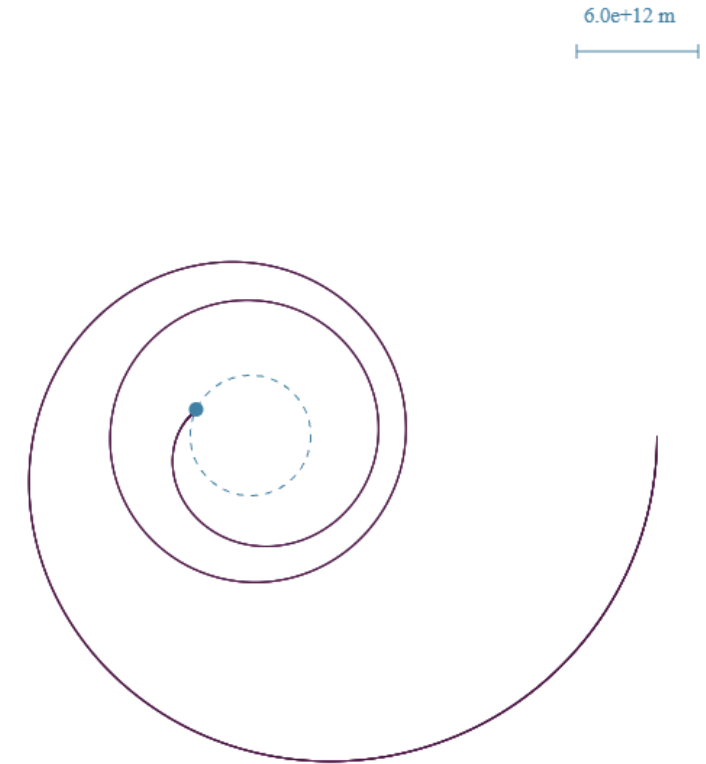
- Conditions initiales :

$$r_0, \quad v_0 \text{ (observateur fixe)}, \quad \varphi_0, \quad \phi_0$$

Métrie de Schwarzschild

- Exemple par défaut de la page « Métrie de Schwarzschild, Masse baryonique – Mobile baryonique » :

$M = 2.000\text{e}+39 \text{ kg}$
 $r_{\text{phy}} = 0.000\text{e}+0 \text{ m}$
Nombre de mobiles : 1
Mobile 1 :
 $r_0 = 2.000\text{e}+13 \text{ m}$
 $v_0 = 7.750\text{e}+7 \text{ m/s}$
 $\varphi_0 = 0.000\text{e}+0^\circ$
 $\theta = 9.000\text{e}+1^\circ$



Métrie de Schwarzschild

- Température du trou noir :

$$T = 6,15 \times 10^{-8} \frac{M_{\odot}}{M}$$

- Temps d'évaporation de Hawking (hypothétique) :

$$t = 6,6 \times 10^{74} \left(\frac{M}{M_{\odot}} \right)^3$$

Métrique de Schwarzschild

- Vitesse d'orbite circulaire :

$$v_{circulaire} = c \sqrt{\frac{r_s}{2(r_0 - r_s)}}$$

- Instable si $\frac{3}{2}r_s < r_0 < 3r_s$ et stable si $r_0 > 3r_s$

Métrie de Schwarzschild

- Équations différentielles de la trajectoire pour un photon :

$$\frac{dt}{d\lambda}(r) = \frac{E}{1 - \frac{r_s}{r}}, \frac{d\varphi}{d\lambda}(r) = \frac{cL}{r^2}$$

$$\frac{d^2r}{d\lambda^2} = \frac{c^2}{2r^4} (2rL^2 - 3r_sL^2)$$

- Vitesse est toujours c

Métrie de Schwarzschild

- Exemple par défaut de la page
« Métrie de Schwarzschild,
Masse baryonique – Photon » :

$M = 8.000e+36 \text{ kg}$
 $r_{\text{phy}} = 0.000e+0 \text{ m}$
Nombre de mobiles : 1

Mobile 1 :
 $r_0 = 1.769e+11 \text{ m}$
 $\varphi_0 = -1.000e+1^\circ$
 $\theta = 1.900e+2^\circ$

5.0e+10 m



Métrie de Schwarzschild

- Métrie intérieure (densité de l'astre constante)

$$ds^2 = -\frac{dr^2}{\alpha(r)} - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) + \beta(r)^2 c^2 dt^2$$

avec

$$\alpha(r) = 1 - \frac{r^2 r_s}{R^3}, \quad \beta(r) = \frac{3}{2} \sqrt{1 - \frac{r_s}{R}} - \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{r^2 r_s}{R^3}}$$

Métrie de Schwarzschild

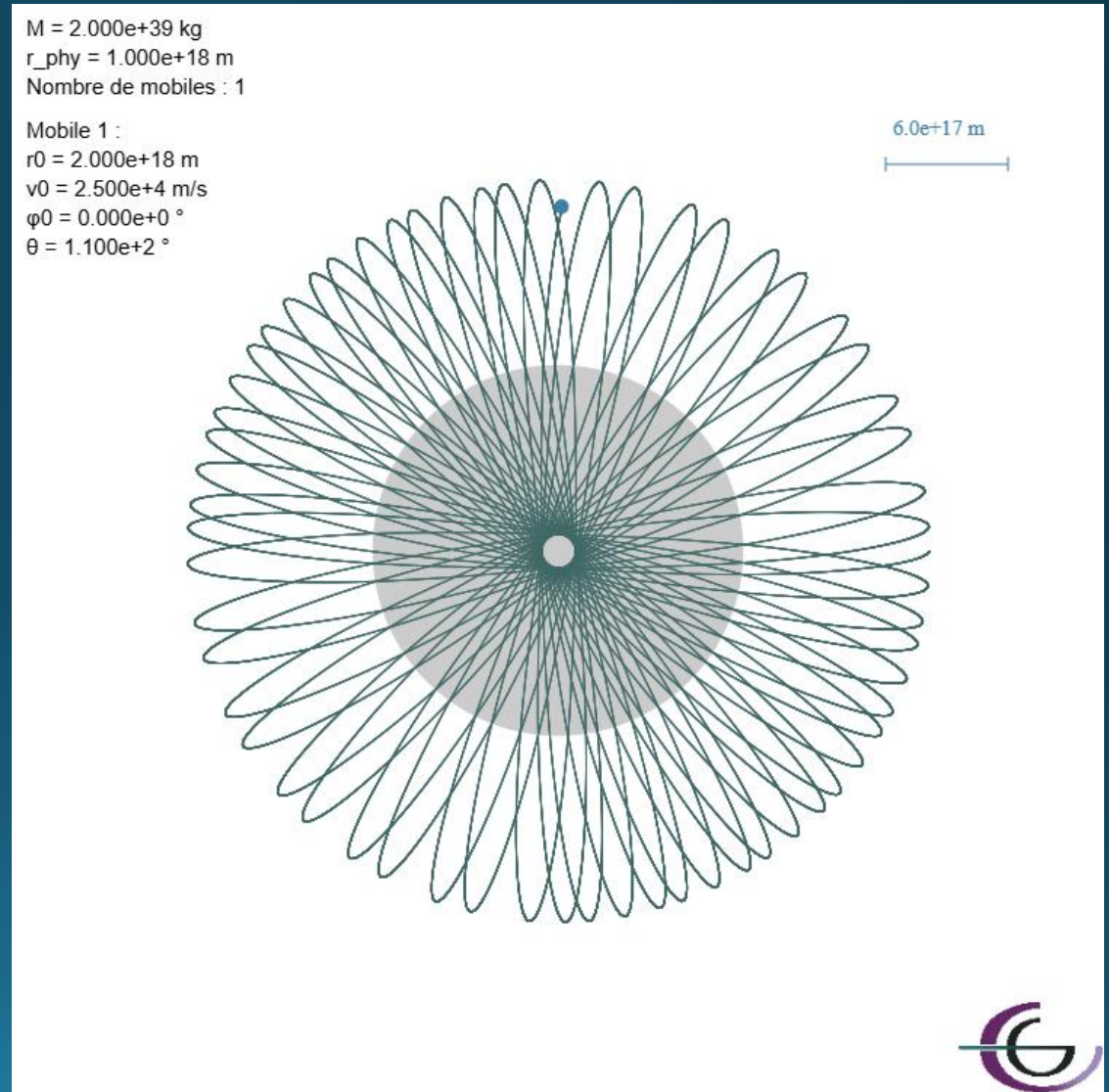
- Équations de la trajectoire pour une particule massive :

$$\beta(r)^2 \frac{dt}{d\tau}(r) = E, \frac{d\varphi}{d\tau}(r) = \frac{cL}{r^2}$$

$$\frac{d^2r}{d\tau^2} = -\frac{c^2 r r_s}{R^3} \left[\frac{E^2}{\beta(r)^2} - \frac{L^2}{r^2} - 1 \right] + \frac{c^2 \alpha(r)}{2} \left[\frac{-E^2 r r_s}{\beta(r)^3 \sqrt{\alpha(r)} R^3} + 2 \frac{L^2}{r^3} \right]$$

Métrie de Schwarzschild

- Exemple par défaut de la page
« Métrie de Schwarzschild,
Masse non-baryonique et/ou
Mobile non-baryonique » :



Métrie de Schwarzschild

- Vitesse orbitale circulaire :

$$v_{circulaire} = \frac{cr_0\sqrt{r_s}}{\sqrt{\sqrt[3]{1 - \frac{r_s}{R_{phy}}} \sqrt{1 - \frac{r_0^2 r_s}{R_{phy}^3} R_{phy}^3 - R_{phy}^3 + r_0^2 r_s}}}$$

Stable quel que soit le rayon initial

Métrie de Schwarzschild

- Équations de la trajectoire pour un photon :

$$\beta(r)^2 \frac{dt}{d\lambda}(r) = E, \frac{d\varphi}{d\lambda}(r) = \frac{cL}{r^2}$$

$$\frac{d^2r}{d\lambda^2} = -\frac{c^2 r r_s}{R^3} \left[\frac{E^2}{\beta(r)^2} - \frac{L^2}{r^2} \right] + \frac{c^2 \alpha(r)}{2} \left[\frac{-E^2 r r_s}{\beta(r)^3 \sqrt{\alpha(r)} R^3} + 2 \frac{L^2}{r^3} \right]$$

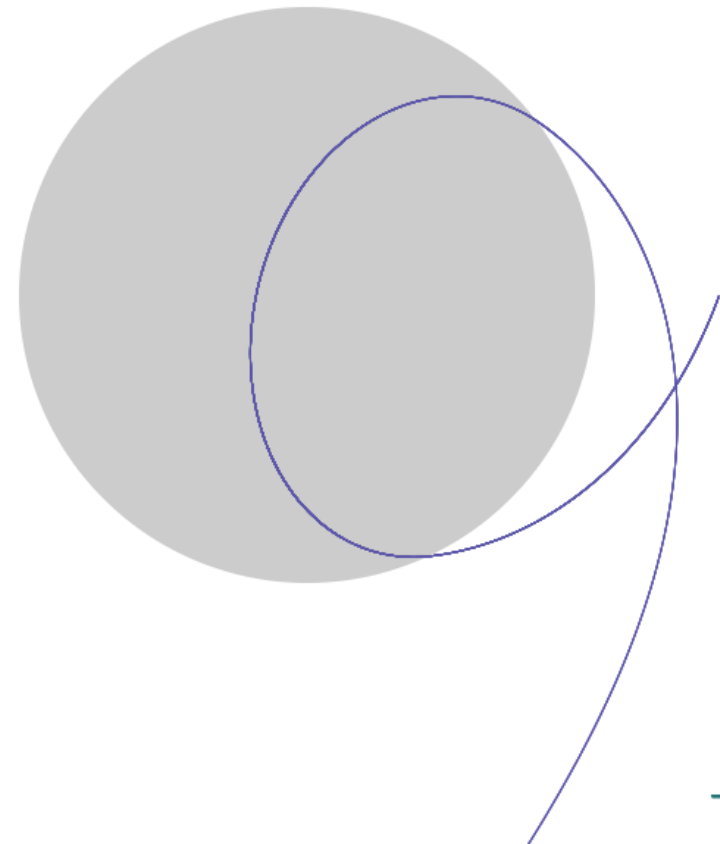
Métrie de Schwarzschild

- Exemple par défaut de la page
« Métrie de Schwarzschild,
Masse non-baryonique –
Photon » :

$M = 2.000\text{e}+30 \text{ kg}$
 $r_{\text{phy}} = 3.500\text{e}+3 \text{ m}$
Nombre de mobiles : 1

Mobile 1 :
 $r_0 = 5.000\text{e}+3 \text{ m}$
 $\varphi_0 = 0.000\text{e}+0^\circ$
 $\theta = 1.200\text{e}+2^\circ$

1.0e+3 m



Métrieque de Schwarzschild

- Vitesse orbitale circulaire stable si :

$$1,125 r_s < R_{phy} < 1,5 r_s \quad \text{avec} \quad r_0 = \frac{1}{3} R_{phy} \frac{\sqrt{R_{phy}(8R_{phy} - 9r_s)}}{\sqrt{r_s(R_{phy} - r_s)}}$$

$$\text{ou } R_{phy} = 1,125 r_s \text{ avec } r_0 = 0$$

$$\text{ou } R_{phy} = 1,5 r_s \text{ avec } r_0 = 1,5 r_s$$

Métrie de Kerr

- Métrie :

$$ds^2 = \frac{-\rho^2}{\Delta} dr^2 - \rho^2 d\theta^2 - \left(r^2 + a^2 + \frac{r_s r a^2}{\rho^2} \sin^2 \theta \right) \sin^2 \theta d\varphi^2 + \frac{2r_s r a}{\rho^2} \sin^2 \theta c dt d\varphi + \left(1 - \frac{r_s r}{\rho^2} \right) c^2 dt^2$$

$$\text{avec } \rho^2(r) = r^2 + a^2 \cos^2 \theta,$$

$$\Delta(r) = r^2 - r_s r + a^2,$$

$$a = \frac{J}{cM} \text{ (paramètre de spin)}$$

Métrie de Kerr

- Équations de la trajectoire pour une particule massique (avec $\theta = \frac{\pi}{2}$ et $a < \frac{r_s}{2}$) :

$$\frac{dt}{d\tau}(r) = \frac{1}{\Delta(r)} \left[\left(r^2 + a^2 + \frac{r_s}{r} a^2 \right) E - \frac{r_s a}{r} L \right],$$

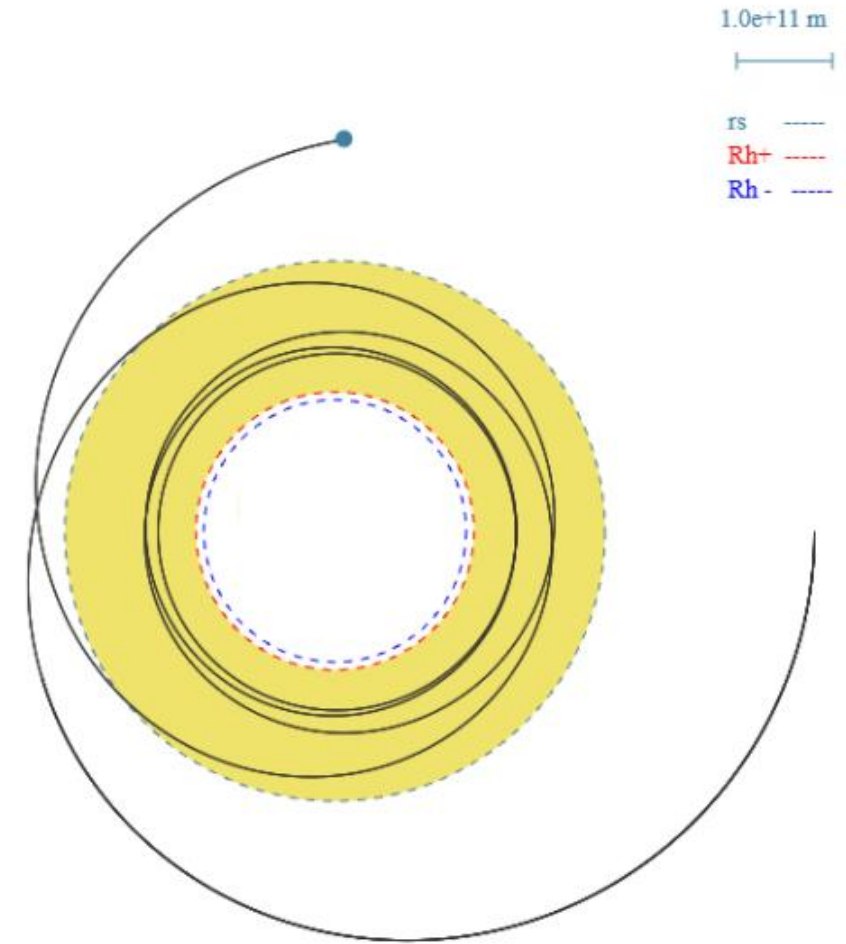
$$\frac{d\varphi}{d\tau}(r) = \frac{c}{\Delta(r)} \left[\frac{r_s a}{r} E + \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) L \right],$$

$$\frac{d^2 r}{d\tau^2} = -\frac{c^2}{2r^4} [r_s r^2 + 2r(a^2(E^2 - 1) - L^2) + 3r_s(L - aE)^2]$$

Métrie de Kerr

- Exemple par défaut de la page « Métrie de Kerr, Mobile baryonique » :

$M = 1.900\text{e}+38 \text{ kg}$
 $J = 8.033\text{e}+57 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$
 $r_0 = 5.000\text{e}+11 \text{ m}$
 $v_0 = 1.750\text{e}+8 \text{ m.s}^{-1}$
 $\varphi_0 = 0.000\text{e}+0^\circ$
 $\theta = 9.000\text{e}+1^\circ$



Métrie de Kerr

- Équations de la trajectoire pour un photon :

$$\frac{dt}{d\lambda}(r) = \frac{1}{\Delta(r)} \left[\left(r^2 + a^2 + \frac{r_s}{r} a^2 \right) E - \frac{r_s a}{r} L \right],$$

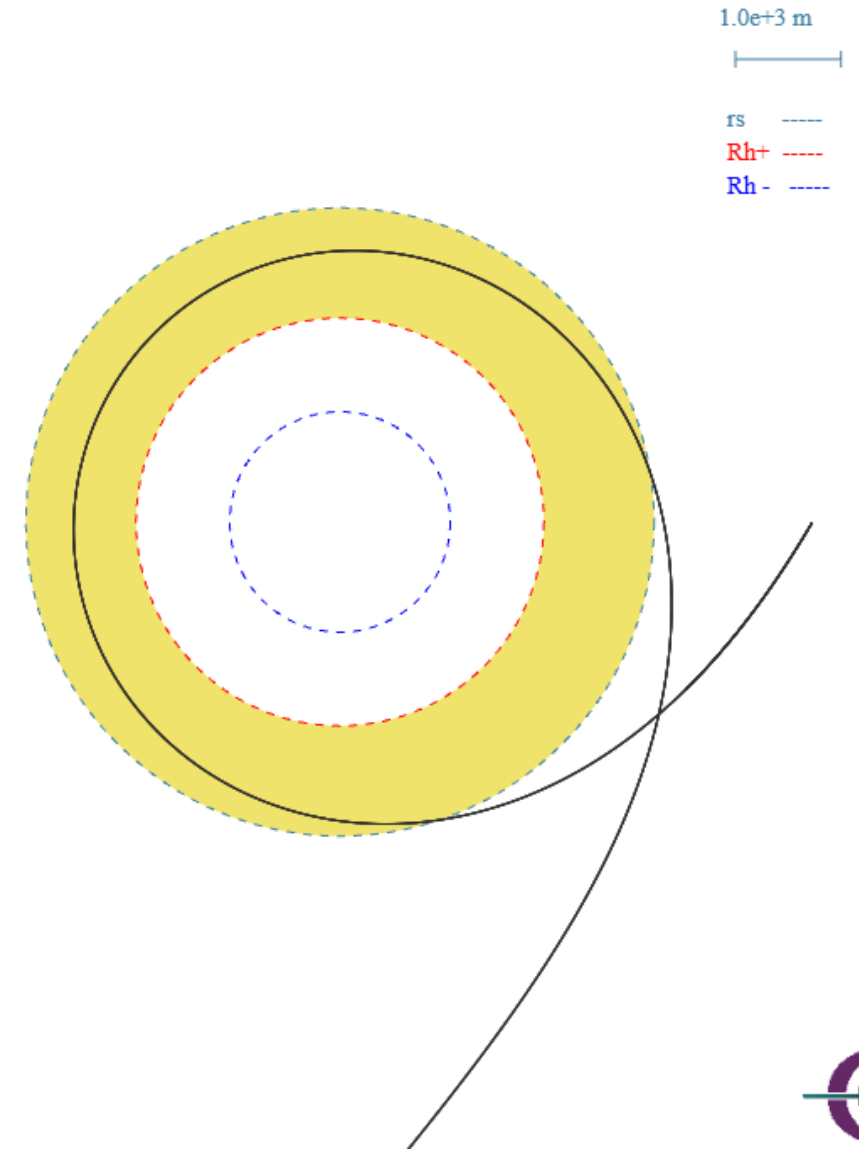
$$\frac{d\varphi}{d\lambda}(r) = \frac{c}{\Delta(r)} \left[\frac{r_s a}{r} E + \left(1 - \frac{r_s}{r} \right) L \right],$$

$$\frac{d^2 r}{d\lambda^2} = -\frac{c^2}{2r^4} [2r(a^2 E^2 - L^2) + 3r_s(L - aE)^2]$$

Métrieque de Kerr

- Exemple par défaut de la page « Métrieque de Kerr, Photon » :

$M = 2.000\text{e}+30 \text{ kg}$
 $J = 8.500\text{e}+41 \text{ kg.m}^2.\text{s}^{-1}$
 $r_0 = 4.455\text{e}+3 \text{ m}$
 $\varphi_0 = 0.000\text{e}+0^\circ$
 $\theta = 1.280\text{e}+2^\circ$



Métrie de Kerr

- Régions du trou noir :
 - Ergosphère extérieure
 - Horizon extérieur Rh_+
 - Horizon intérieur Rh_-
 - Ergosphère intérieure

$$Rh_+ = \frac{r_s}{2} + \sqrt{\frac{r_s^2}{4} - a^2},$$

$$Rh_- = \frac{r_s}{2} - \sqrt{\frac{r_s^2}{4} - a^2}$$

Métrie de Kerr

- Gravité à la surface théorique en Rh_+ :

$$g = \frac{1}{2} c^2 \frac{Rh_+^2 - a^2}{Rh_+(Rh_+^2 + a^2)}$$

- Vitesse d'orbite circulaire dans le cas d'une particule massive
Vitesse prograde (90°) et rétrograde (-90°) :

$$v_{prograde} = \frac{c\sqrt{2r_s r_0^5 \Delta(r_0)}}{2r_0^4 - 2r_0^3 r_s + a\sqrt{2r_s r_0^5}},$$
$$v_{rétrograde} = \frac{c\sqrt{2r_s r_0^5 \Delta(r_0)}}{2r_0^4 - 2r_0^3 r_s - a\sqrt{2r_s r_0^5}}$$

III/Véracité des calculs : Vérification

```
run_i = 0
for a in param[0]: # H0
    for b in param[1]: # Omega_m0
        for c in param[2]: # Omega_lambda0
            for d in param[3]: # T0
                for e in param[4]: # option_r_code
                    run_i += 1
                    tmp = tempfile.NamedTemporaryFile(
                        mode="w", suffix=".mpl", delete=False, encoding="utf-8")
                    tmp.write(
                        f"H0          := {a}:\n"
                        f"Omega_m0       := {b}:\n"
                        f"Omega_lambda0 := {c}:\n"
                        f"T0           := {d}:\n"
                        f"option_r_code := {int(e)}:\n"
                        f"z_min_graph   := {z_min_graph}:\n"
                        f"z_max_graph   := {z_max_graph}:\n"
                        f"N_pts         := {N_pts}:\n"
                        f'read "{MAPLE_SCRIPT.as_posix()}":\n')
                    tmp.close()
                    print(f"[{run_i}/{total}] H0={a} Om={b} Ol={c} T0={d} R={int(e)}", end=" ... ", flush=True)
                    proc = subprocess.run(
                        [str(CMAPLE), tmp.name],
```

Que faut-il vérifier ?

• Partie Univers

Modèle Λ CDM :

- facteur d'échelle
- calculatrice cosmologique

Modèle énergie sombre (DE) :

- facteur d'échelle
- calculatrice cosmologique

• Partie Trajectoires

Métrique de Schwarzschild :

- Masse baryonique – mobile baryonique
- Masse baryonique – Photon
- Masse et/ou Mobile non-baryonique
- Masse non-baryonique - Photon

Métrique de Kerr :

- Mobile baryonique
- Photon

Comment vérifier les calculs ?



Paramètres par défaut :

Λ CDM		DE
$T_0 = 2.755 \text{ K}$		$T_0 = 2.755 \text{ K}$
$H_0 = 67.74 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{Mpc}^{-1}$	+	$H_0 = 67.74 \text{ km}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{Mpc}^{-1}$
$\Omega m_0 = 0.3089$		$\Omega \text{DE}_0 = 0.6910$
$\Omega \Lambda_0 = 0.6911$		$w_0 = -1$
		$w_1 = 0$

Méthode de comparaison

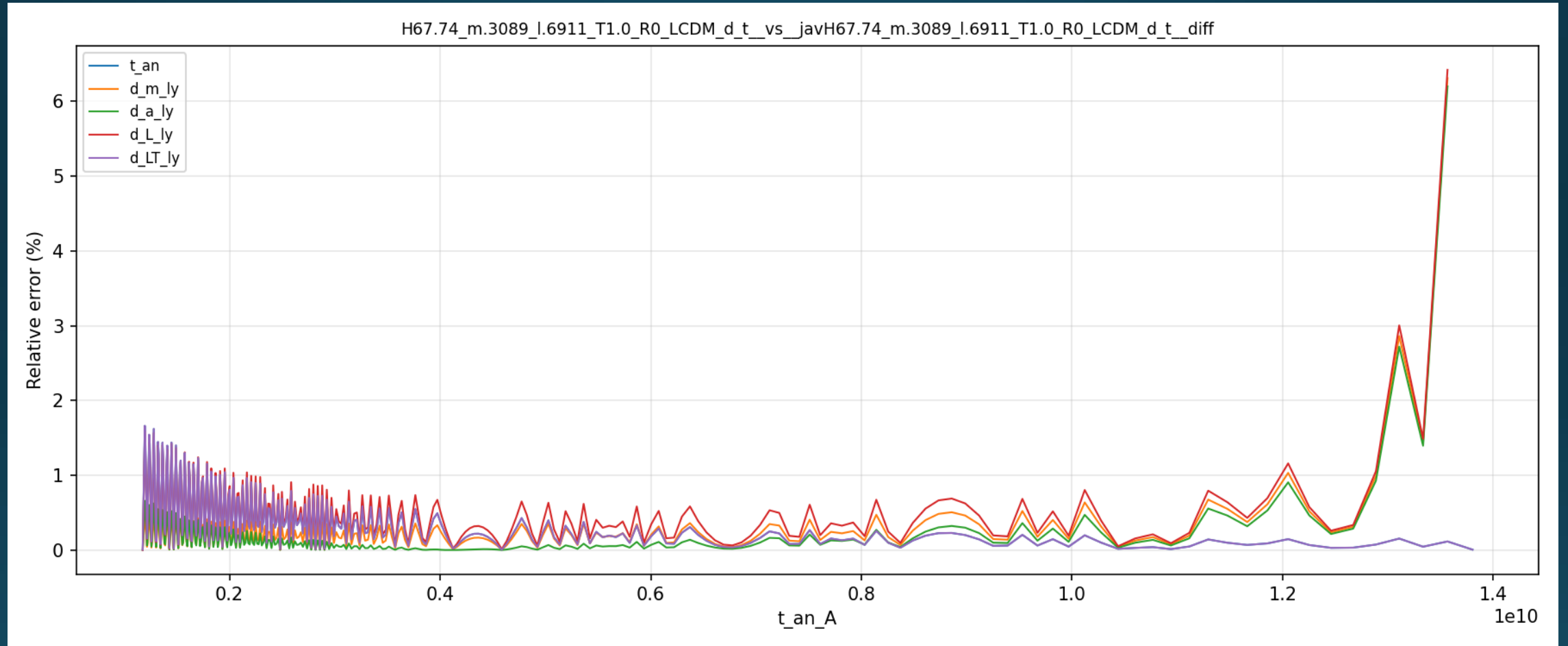
- Ecart relatif pour chaque point :

$$\varepsilon_i = \frac{v_i^{Site} - v_i^{Maple}}{v_i^{Maple}}$$

- Méthode des moindres carrés :

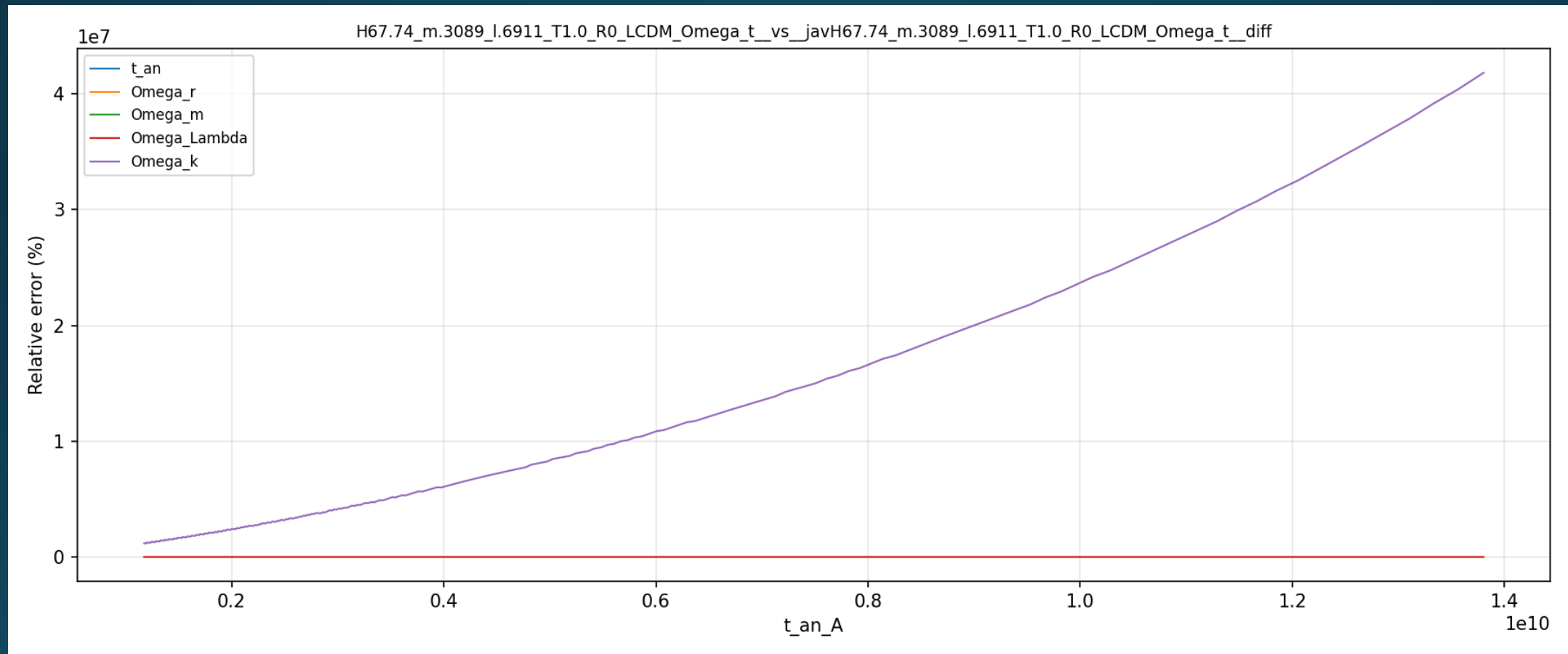
$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum \varepsilon_i^2} \times 100\%$$

Premières vérifications...



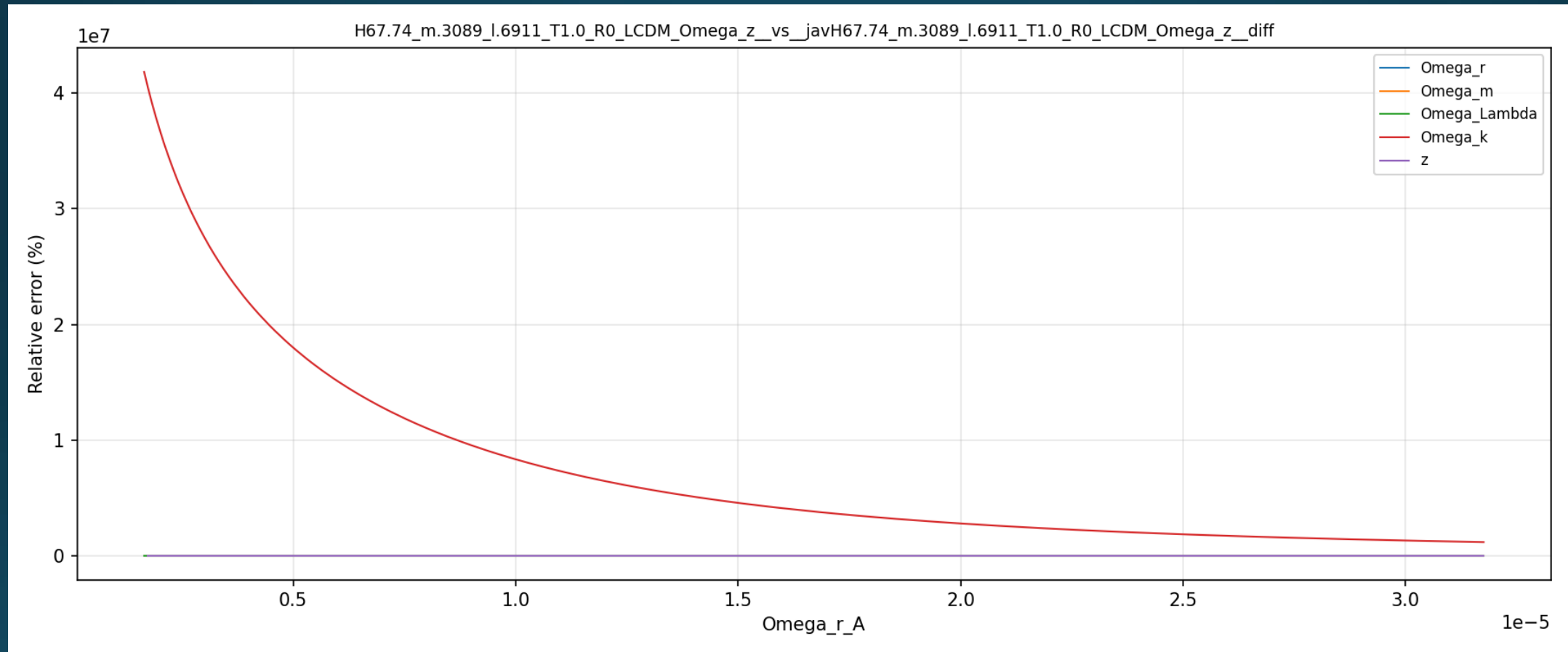
Écart relatif des distances en fonction du temps

... Premiers problèmes :



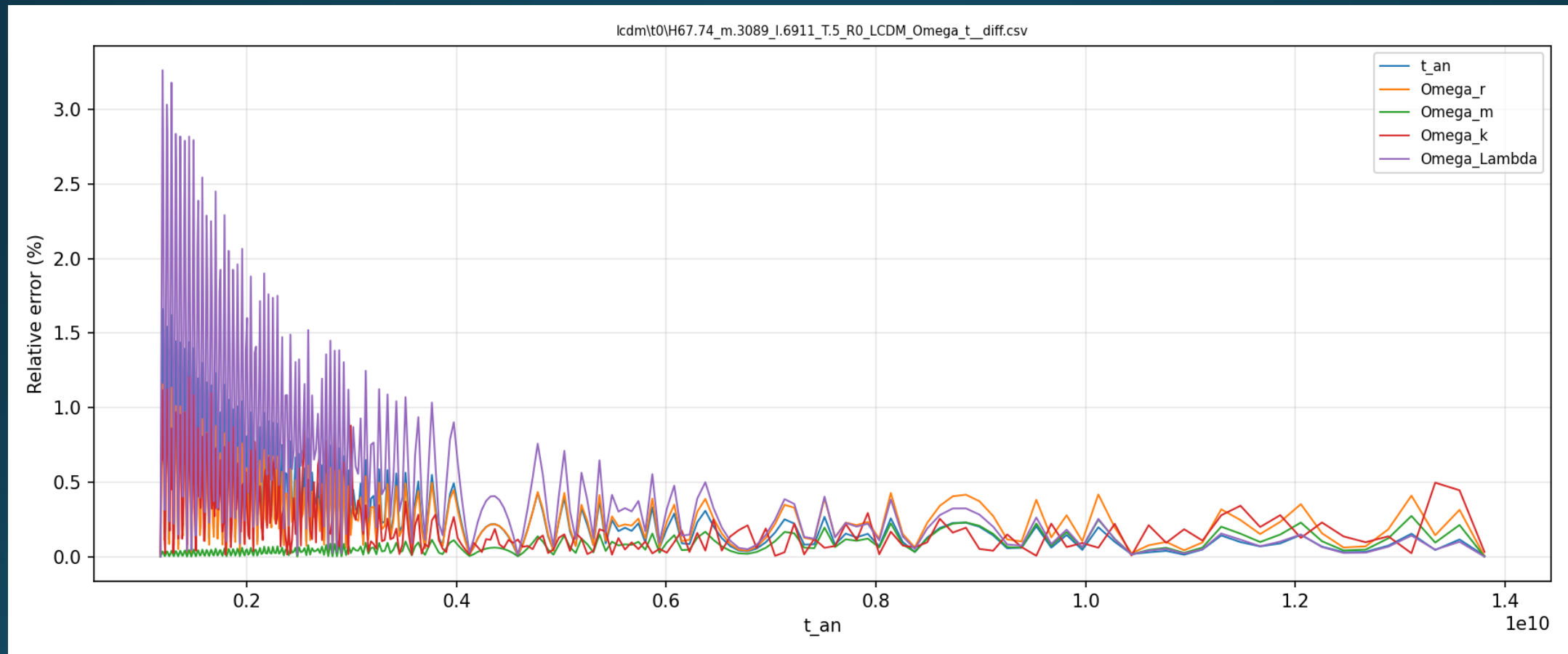
Écart relatif des paramètres de densité en fonction du temps

... Premiers problèmes :



Écart relatif des paramètres de densité en fonction du décalage spectral

... Premières corrections :



Écart relatif des paramètres de densité en fonction du temps

Automatisation : un détour obligatoire

Deux principaux défis

- Export des CSV inexistant

Le site ne proposait pas l'export de CSV comportant les données.

- Simulation unique

Le site ne traite qu'un seul jeu de paramètres à la fois, et requiert une saisie manuelle des paramètres

Automatisation : un détour obligatoire

Les solutions

- Export des CSV inexistant

Étude et changement du code de Cosmogravity afin d'ajouter l'enregistrement CSV partout

- Simulation unique

Création de copie des applicatifs accessible que par nous et modifier pour répondre a nos besoins

Automatisation

Nouvelle interface de test de
calculette cosmologique

Constantes universelles **Calculette**

$T_0 = 2,7255$ K
 $H_0 = 67,74$ Km.s⁻¹.Mpc⁻¹
Univers classique
 $\Omega_{m0} = 0,3089$
 $\Omega_{\Lambda 0} = 0,6911$
 $\Omega_{r0} = 9,1142e-5$
 $\Omega_{k0} = -9,1142e-5$
Options Ω_{r0} : RFC et neutrinos
Univers plat ? ☐ ($\Omega_{k0} = 0$)

Analyseur des calculs de la calculette cosmologique LCDM

Attention, les calculs suivants peuvent s'avérer faux ou incohérents dans cet univers

$z_{\min} = 0$
 $z_{\max} = 5$
pas = 300

plot $d_i(t)$ plot $\Omega_i(t)$ plot $z(t)$
plot $d_i(z)$ plot $\Omega_i(z)$ plot $t(z)$
☐ log abscisse
☐ log ordonnée

Paramètres d'analyse :

paramètre à faire varier :
☐ T_0 ☐ H_0 ☐ Ω_{m0} ☐ $\Omega_{\Lambda 0}$

Variation du paramètre :
Valeur min = 0
Valeur max = 5
pas = 1

Nouvelle interface de test de
Trajectoires

Données Masse Centrale

M (kg) = 2e30
 r_{physique} (...) = 3.5e3

Entrées Mobile

Nombre de mobiles 1
Afficher le graphe du potentiel ☒

Photon 1
 r_0 (m) = 5e3 $\phi_0^\circ = 0$
 $\phi_0^\circ = 120$

Trajectoire d'un photon en métrique de Schwarzschild (cas non baryonique)

Avertissement

Trajectoire complète Trajectoire simple Observateur distant Photon

Paramètres d'analyse :
paramètre à faire varier :
☐ M (kg) ☐ r_{physique} (m)

Variation du paramètre :
Valeur min = 1e30
Valeur max = 5e30
pas = 1e30

Débuter Réinitialiser Enregistrer Valeurs précédentes

Exemples : Exemple par défaut Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3

Automatisation : un détour obligatoire

Etape 1 – Comparaison

`compare_mult.py`

Calcul des écarts relatifs en regroupant les lignes par valeur commune (z ou t).

Produit un CSV contenant les erreurs relatives

Etape 2 – Traçage des graphiques

`plot_diff_mult.py`

Utilise le CSV produit pour produire une visualisation graphique.

Etape 3 – Rangement des données

`sort_diff.py`

Classe les graphiques et les CSV par paramètre qui varie et par type de résultat.

Convention noms des fichiers :

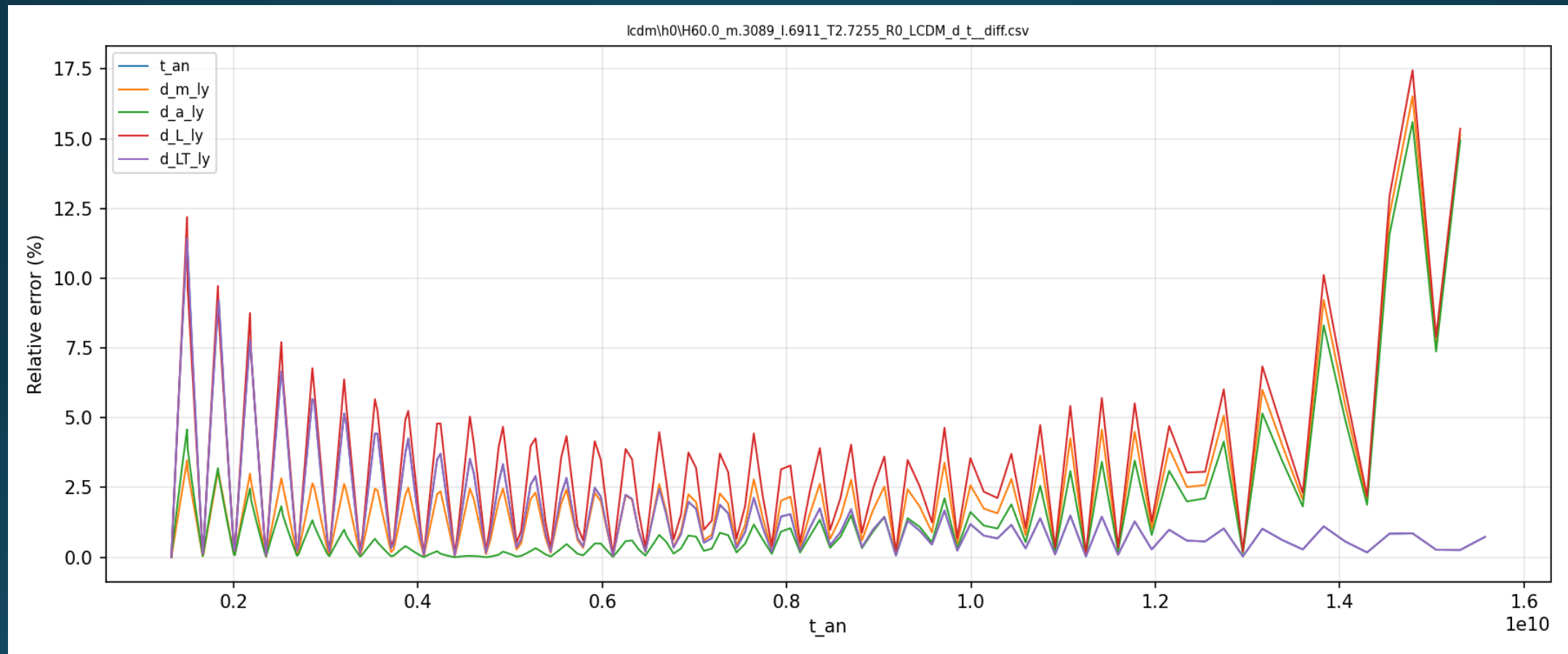
Maple :

- `H67.74_m.3089_l.6911_T.5_Ro_LCDM_d_t`

Site :

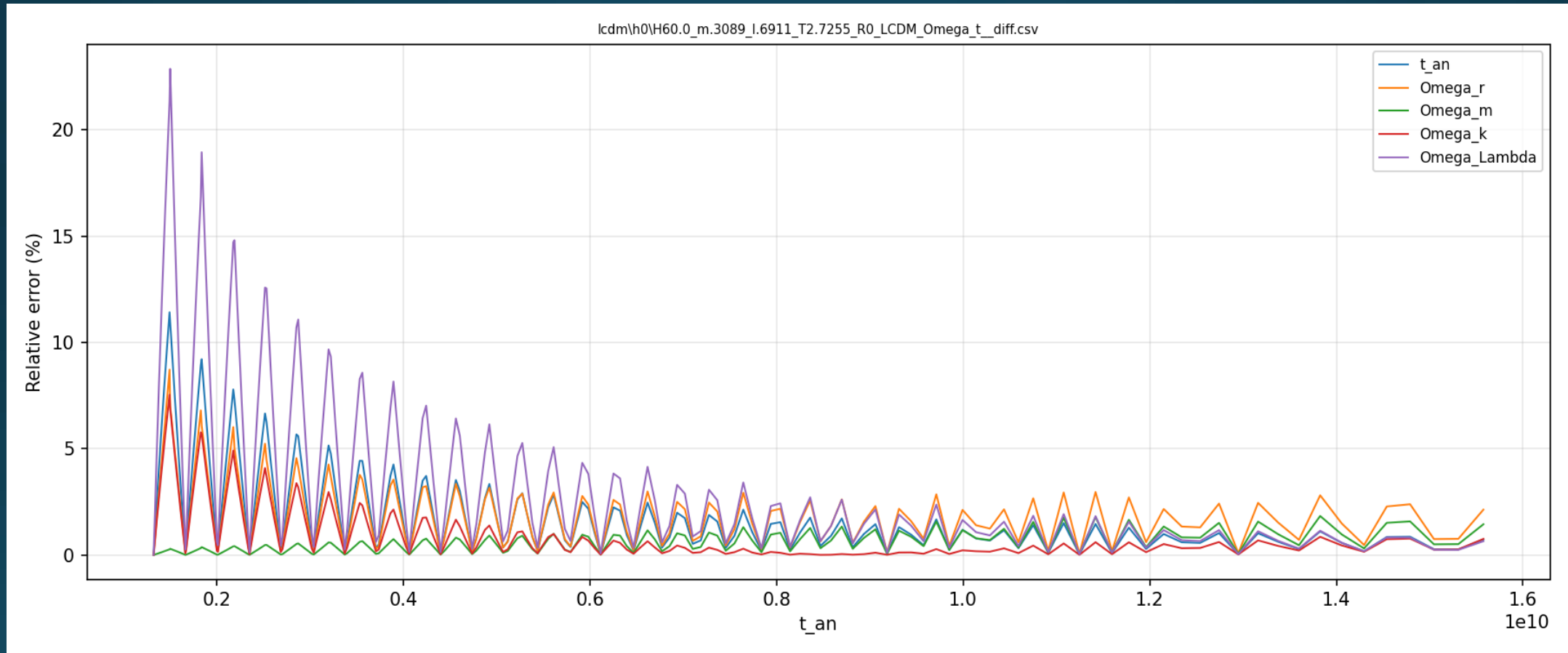
- `To_0.5_d(t)_LCDM`

Suite des vérifications



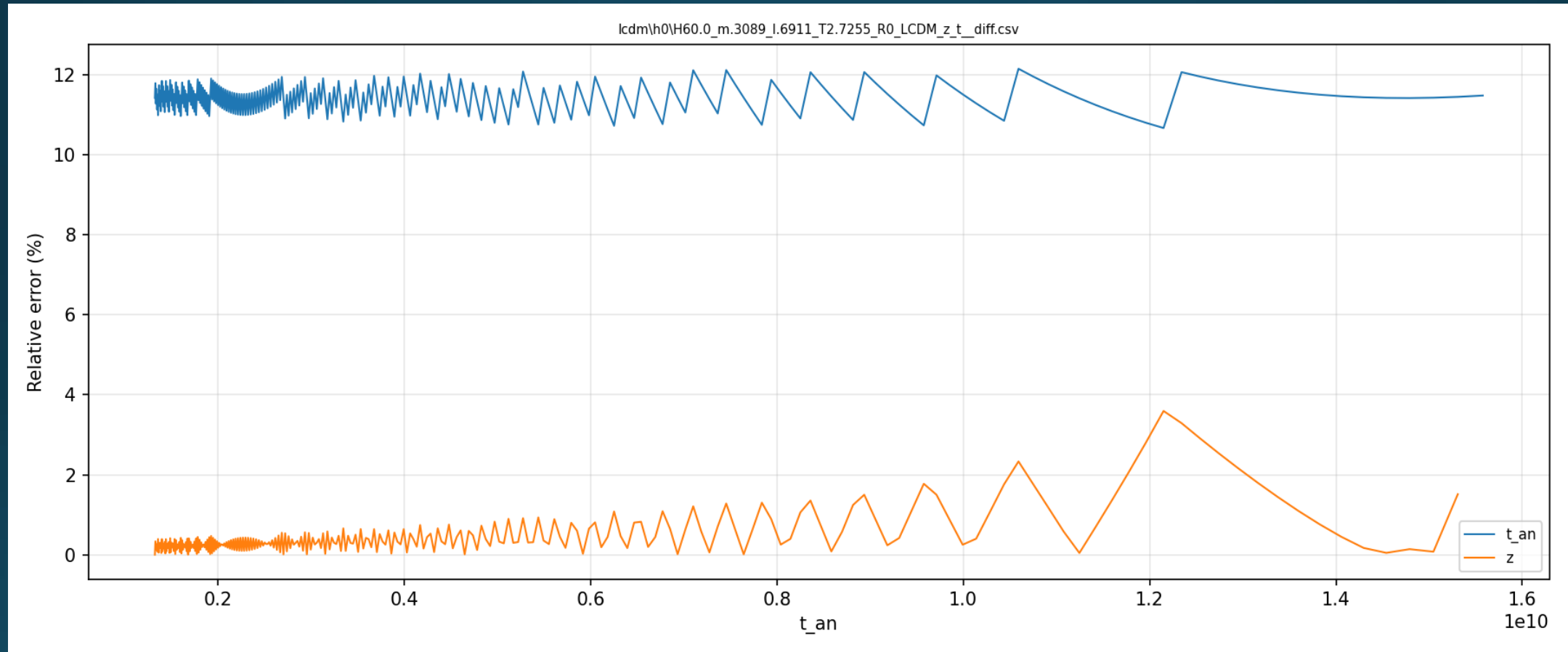
Écart relatif des distances en fonction du temps

Suite des vérifications



Écart relatif des paramètres de densité en fonction du temps

Suite des vérifications



Écart relatif du décalage spectral en fonction du temps

Que retenir des vérifications ?

Les corrections

Univers :

Λ CDM :

- Facteur d'échelle correct
- Calculatrice cosmologique correcte

Energie sombre :

- Facteur d'échelle correct
- Calculatrice cosmologique correcte

Problèmes rencontrés

- Problème de compréhension
- Difficulté à trouver d'où viennent les erreurs
- Énormément de temps perdu à comprendre d'où proviennent les erreurs
- H_0

N'a pas été vérifié

La partie Trajectoires du site.

- Des codes ont été faits pour la vérification
- Le temps perdu nous a empêché de nous lancer dans cette vérification

IV/ Amélioration du site : Esthétique et accessibilité

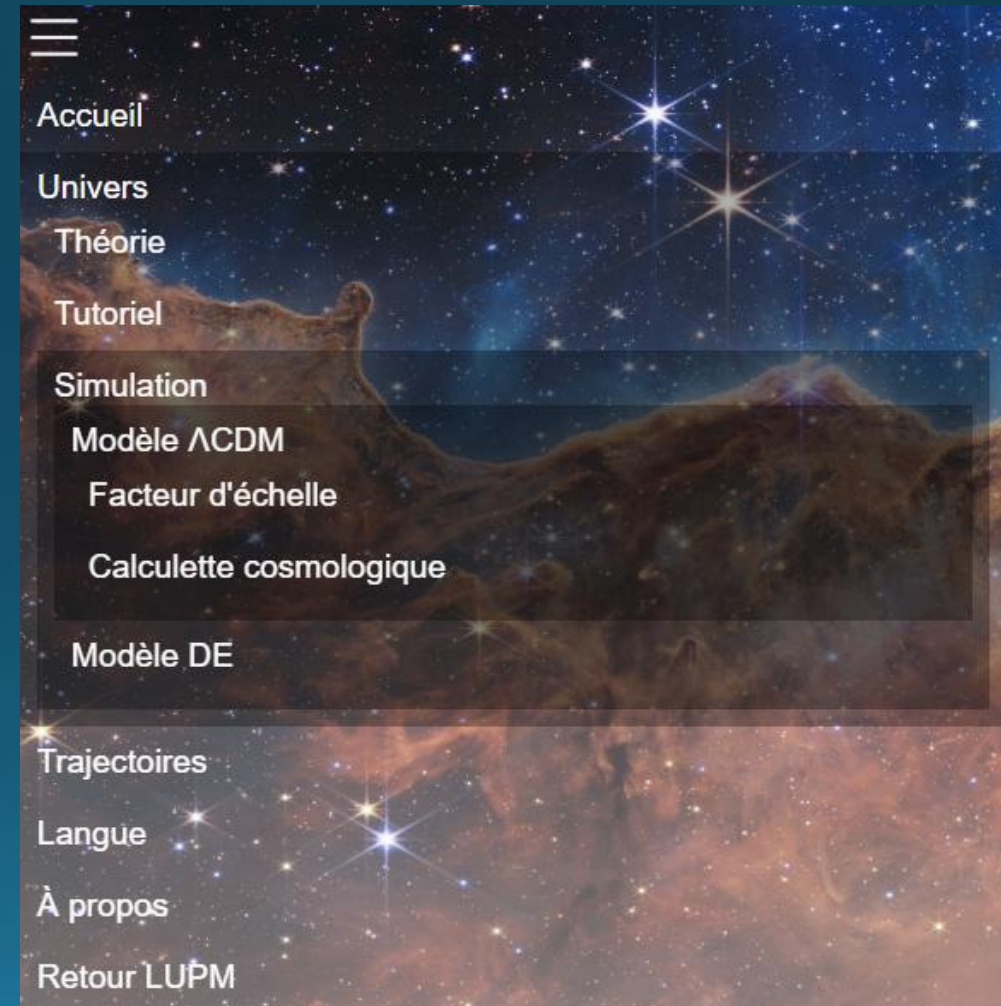
- Amélioration esthétique :
Version mobile
- Amélioration d'accessibilité :
Boutons d'informations
Boutons d'exemples
- Corrections mineures

1) Version mobile

- Version mobile en 2023 mais pas en 2025
- Site dynamique en fonction de la largeur de l'écran (@media)
- Meilleur compromis pour le changement entre la version PC et la version mobile : 1200 pixels

Refonte de la barre de navigation

- Affichage des sous-menus en cliquant et non plus en survolant la souris
- Menu « burger » de la barre de navigation en version mobile



Refonte de l'accueil

- Correction de la taille du logo
- Amélioration de la description des parties et ajout du plan
- Changement de fond d'écran
- Structure verticale en version mobile

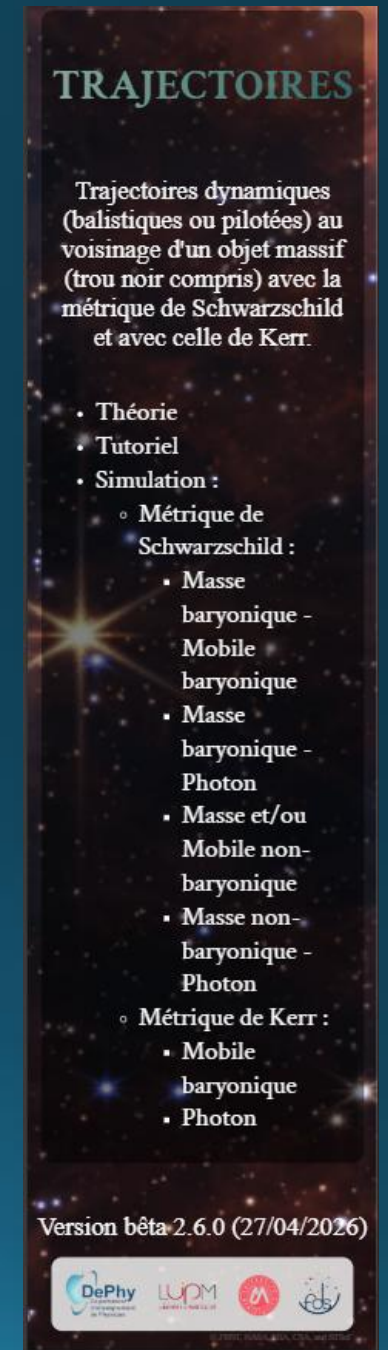
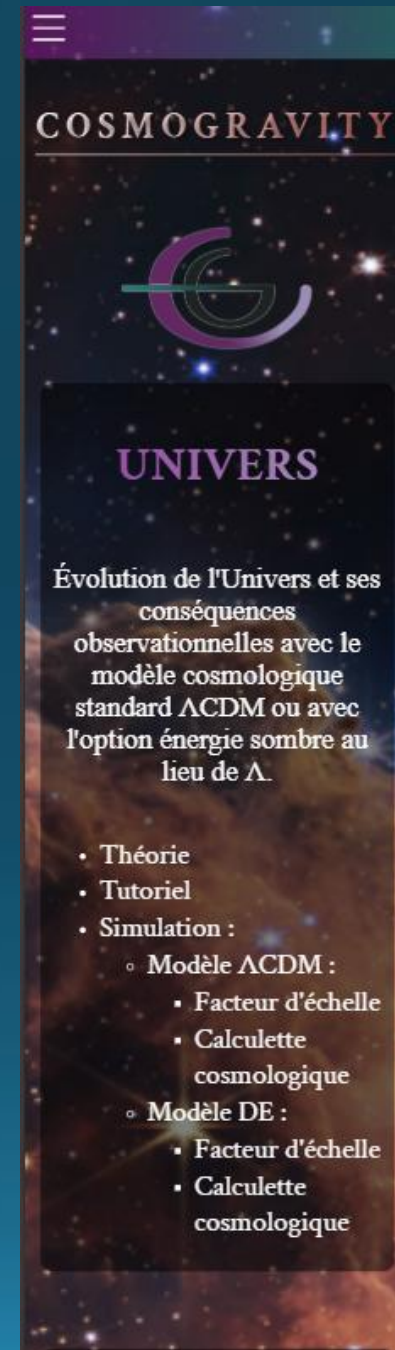
Refonte de l'accueil

- Version PC de l'accueil du site de 2025 et de 2026 :



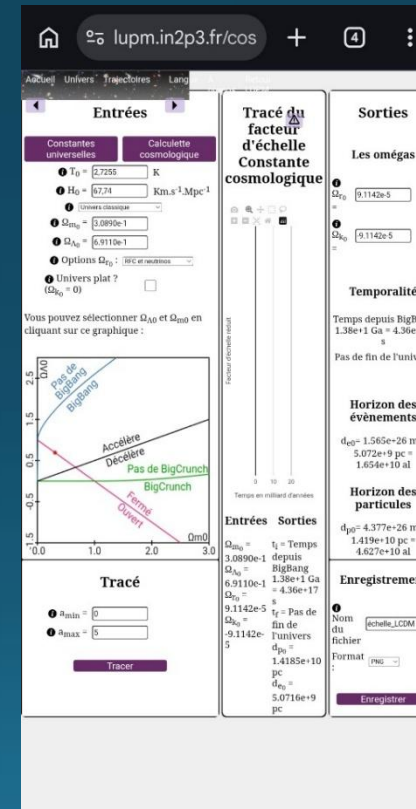
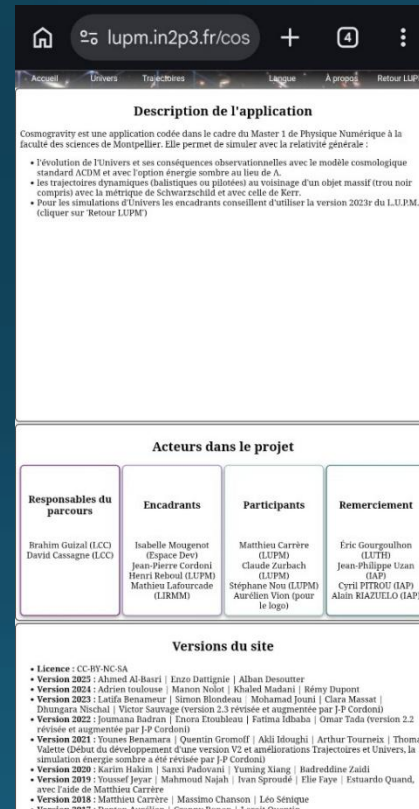
Refonte de l'accueil

- Version mobile de l'accueil du site de 2026 :



Version mobile des autres pages

- Version 2025 non adaptée dans sa structure et ses boutons :



Version mobile des autres pages

- Taille adaptative du texte
- Structure verticale grâce à une mise en page en « grille »
- Correction de la position des boutons

Version mobile des autres pages

- Version mobile 2026 :

Données Masse Centrale

M (kg) =

r_{physique} (m) =

Entrées Mobile

Nombre de mobiles

☒ Afficher le graphe du potentiel

Mobile 1

r_0 (m) =
 v_0 (m/s) =

ϕ_0° =
 $\dot{\phi}_0^\circ$ =

Trajectoire d'un projectile en métrique de Schwarzschild

Cette page simule la trajectoire d'un mobile baryonique autour d'une masse baryonique avec la métrique de Schwarzschild. Il est possible de visualiser la trajectoire complète ou seulement le déplacement du mobile. Le référentiel est soit celui de l'observateur soit celui du spationaute. Pour ce dernier, il est alors possible de le piloter en changeant sa vitesse tangentielle.

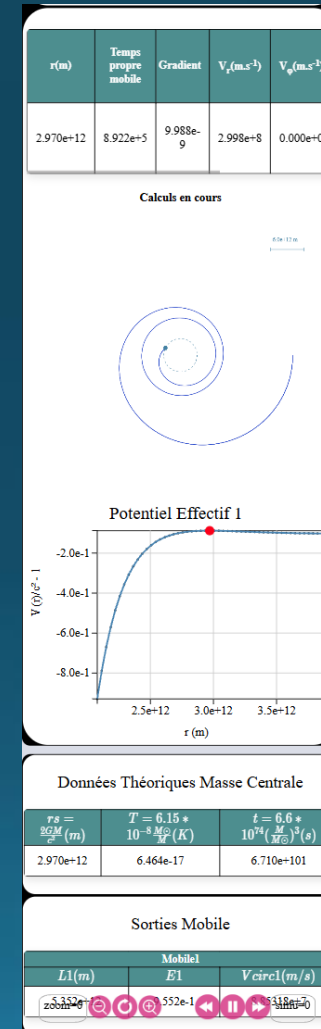
La page propose quatre exemples de trajectoire :
 -Exemple par défaut : Mobile tombant sur l'horizon d'un trou noir.
 -Exemple 1 : Mobile pilotable en orbite circulaire autour du Soleil.
 -Exemple 2 : Deux mobiles, un en orbite elliptique et l'autre tombant sur l'astre en rebondissant.
 -Exemple 3 : Mobile pilotable en orbite circulaire autour de la Terre.

Trajectoire complète
Trajectoire simple
Observateur distant
Spationaute

Débuter
Réinitialiser
Enregistrer
Valeurs précédentes

Exemples :

Exemple par défaut
Exemple 1
Exemple 2
Exemple 3



Description de l'application

Cosmogravity est une application codée dans le cadre du Master 1 de Physique Numérique à la faculté des sciences de Montpellier. Elle permet de simuler avec la relativité générale :

- l'évolution de l'univers et ses conséquences observationnelles avec le modèle cosmologique standard Λ CDM et avec l'option énergie sombre au lieu de Λ ,
- les trajectoires dynamiques (balistiques ou pilotées) au voisinage d'un objet massif (trou noir compris) avec la métrique de Schwarzschild et avec celle de Kerr,
- Pour les simulations d'Univers les encadrants conseillent d'utiliser la version 2023r du L.U.P.M. (cliquer sur "Retour LUPM")

Acteurs dans le projet

Responsables du parcours

Brahim Guizal (LCC)
David Cassagne (LCC)

Encadrants

Isabelle Mougenot (Espace Dev)
Jean-Pierre Cordoni
Henri Reboul (LUPM)
Mathieu Lafourcade (LUPM)

Participants

Mathieu Carrère (LUPM)
Claude Zurbach (LUPM)
Stéphane Non (LUPM)
Aurélien Vion (pour le logo)

Remerciements

Éric Gourgoulhon (LUTH)
Jean-Philippe Uzan (IAP)
Cyril PITROU (IAP)
Alain RIAZUELO (IAP)

Versions du site

- Licence : CC-BY-NC-SA
- Version 2026 : Joanny Magat | Ghali Menzili | Théo Visiedo
- Version 2025 : Ahmed Al-Bassi | Enzo Dattignie | Alban Desoutter
- Version 2024 : Adrien Toulouse | Manon Nolot | Khaled Madani | Rémy Dupont
- Version 2023 : Latifa Benammar | Simon Blondeau | Mohamad Jouini | Clara Massat | Dhangana Nischal | Victor Sauvage (version 2.3 révisée et augmentée par J-P Cordoni)
- Version 2022 : Joumana Badran | Enora Etoubeau | Fatima Idiba | Omar Tada (version 2.2 révisée et augmentée par J-P Cordoni)
- Version 2021 : Younes Benamara | Quentin Gronoff | Akli Idoughi | Arthur Tourneix | Thomas Valette (Début du développement d'une version V2 et améliorations Trajectoires et Univers, la simulation énergie sombre a été révisée par J-P Cordoni)
- Version 2020 : Karim Hakim | Saouy Padovani | Yuning Xiang | Badreddine Zaidi
- Version 2019 : Youssef Jeyar | Mahmoud Najah | Ivan Sproude | Elie Faye | Estuardo Quand, avec l'aide de Mathieu Carrère
- Version 2018 : Mathieu Carrère | Massimo Chauson | Léo Sénique
- Version 2017 : Dautan Avelien | Cranny Roum | Lenoit Quantin
- Version 2016 : Anthony Gourdin | Tamaso Mahuts | Hanzu Alhousseini
- Version 2015 : Thibault Jarossay | Samir Loukyly | Franck Malet
- Version 2014 : Pierre Barbotin | Thomas Vicario | Damien Maurin
- Version 2013 : Nicolas Boulay | Alexandra Grabon | Dwight Smitte | El Hadj Modou Thiam
- Version 2009 : Karim Bammou | Brice Cervera | Gaëlle Daste

Entrées

Constantes universelles

T_0 = K

H_0 = Km.s⁻¹.Mpc⁻¹

Univers classique

Ω_m =

Ω_Λ =

Options Ω_m :

Univers plat ? ☐

Calculs cosmologiques

Ω_m =

Ω_Λ =

Options Ω_m :

Univers plat ? ☐

Vous pouvez sélectionner Ω_m et Ω_Λ en cliquant sur ce graphique :

Tracer

Ω_m =

Ω_Λ =

Tracer

Tracé du facteur d'échelle Constante cosmologique

Cette page affiche le graphe du facteur d'échelle $a(t)$ en fonction du temps dans le cadre de la théorie Λ CDM. Ce graphe permet d'observer l'expansion de l'univers.

La page propose quatre exemples d'Univers :

Exemple par défaut : Modèle standard Λ CDM

Exemple 1 : Modèle d'Einstein-de Sitter (1932)

Exemple 2 : Modèle de Lemaitre ou modèle hienst (1931)

Exemple 3 : Modèle de Hubble dit d'un univers statique (1940)

Exemples :

Modèle standard Λ CDM
Modèle d'Einstein-de Sitter
Modèle de Lemaitre
Modèle de Hubble

Temps en milliard d'années

Entrées

Ω_m = Ω_Λ =

t_0 = Ω_m =

Ω_m = Ω_Λ =

Ω_m = Ω_Λ =

Sorties

Les oméga :

Ω_m =

Ω_Λ =

Température

Temps depuis BigBang 1.38e+10 Ω_m =

Pos de fin de l'univers

Horizon des événements

d_H = m = pc = ly

Horizon des particules

d_p = m = pc = ly

Exportation

Nom du fichier :

Format :

Enregistrer

2) Ajout d'informations pour l'utilisateur

- Ajout d'informations pour l'utilisateur en plus de la théorie et du tutoriel
- Description des pages via un bouton d'information
- Boutons d'exemples pour avoir des simulations préréglées

Boutons d'informations

- Remplacement des anciens boutons informations (commandes claviers) par une description des pages
- Affichage de la description par défaut lors de la première visite de la page
- Description rétractable des exemples pour la partie Univers

Boutons d'informations

- Description de la page Facteur d'échelle Λ CDM :



Tracé du facteur d'échelle Constante cosmologique



Cette page affiche le graphe du facteur d'échelle réduit en fonction du temps dans le cadre de la théorie Λ CDM. Ce graphe permet d'observer l'expansion (ou la contraction) de l'univers.

La page propose quatre exemples d'univers :

- Exemple par défaut : Modèle standard Λ CDM ▼
- Exemple 1 : Modèle d'Einstein-de Sitter (1932) ▼
- Exemple 2 : Modèle de Lemaître ou modèle hésitant (1931) ▼
- Exemple 3 : Modèle de Hoyle dit d'état stationnaire (1948) ▼

Ajout de boutons d'exemples

- Ajout de trois exemples sur chaque page en plus de l'exemple par défaut
- Résoud le problème de la première visite du site par le néophyte
- Permet de tester les fonctionnalités du site et de mieux comprendre la théorie

Ajout de boutons d'exemples

- Partie Univers :
Par défaut) Modèle standard
 - 1) Modèle d'Einstein - de Sitter (1932)
 - 2) Modèle de Lemaître ou modèle hésitant (1931)
 - 3) Modèle de Hoyle d'état stationnaire (1948)
- Partie Trajectoires :
Différents exemples propres à chaque page
Utilise parfois les masses de la Terre, du Soleil, d'une galaxie

Exemples :

Exemple par défaut

Exemple 1

Exemple 2

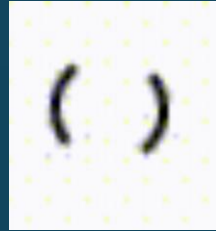
Exemple 3

3) Corrections mineures

- Diverses corrections esthétiques ou calculatoires
- Effectuées en début de projet pour découvrir le site, la théorie et les langages

Corrections esthétiques

- Roue de chargement



- Affichage des panneaux latéraux
- Taille dynamique des graphiques
- Autres petits bugs

Corrections calculatoires

- Changement en temps réel de X :
Pourcentage de la vitesse tangentielle du mobile dans le mode spationaute de la partie Trajectoire
- Correction bug pilotage du mobile
- Suppression des rebonds pour la simulation de la trajectoire d'un photon autour d'une masse baryonique dans la métrique de Schwarzschild

Conclusion

- Pistes d'amélioration :
 - Finir les vérifications des calculs de la partie Trajectoires
 - Travail d'optimisations ?

Conclusion

- Ce que l'on retient :
 - Compétence en programmation et en gestions de projet
 - Intérêt grandement accru pour la cosmologie
 - Fierté d'avoir apporter notre pierre à un tel édifice

Merci